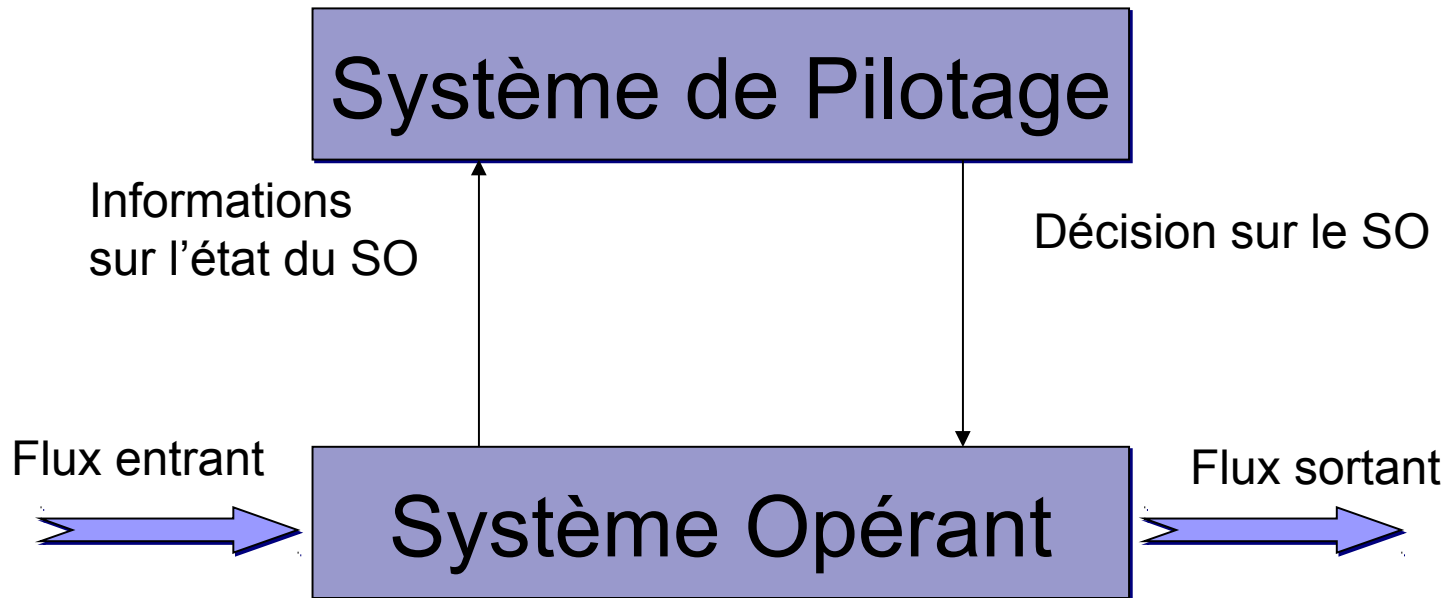


L'entreprise et ses systèmes

Le système correspondant à l'activité de l'entreprise (transformation de flux) est appelé **système opérant** (SO).

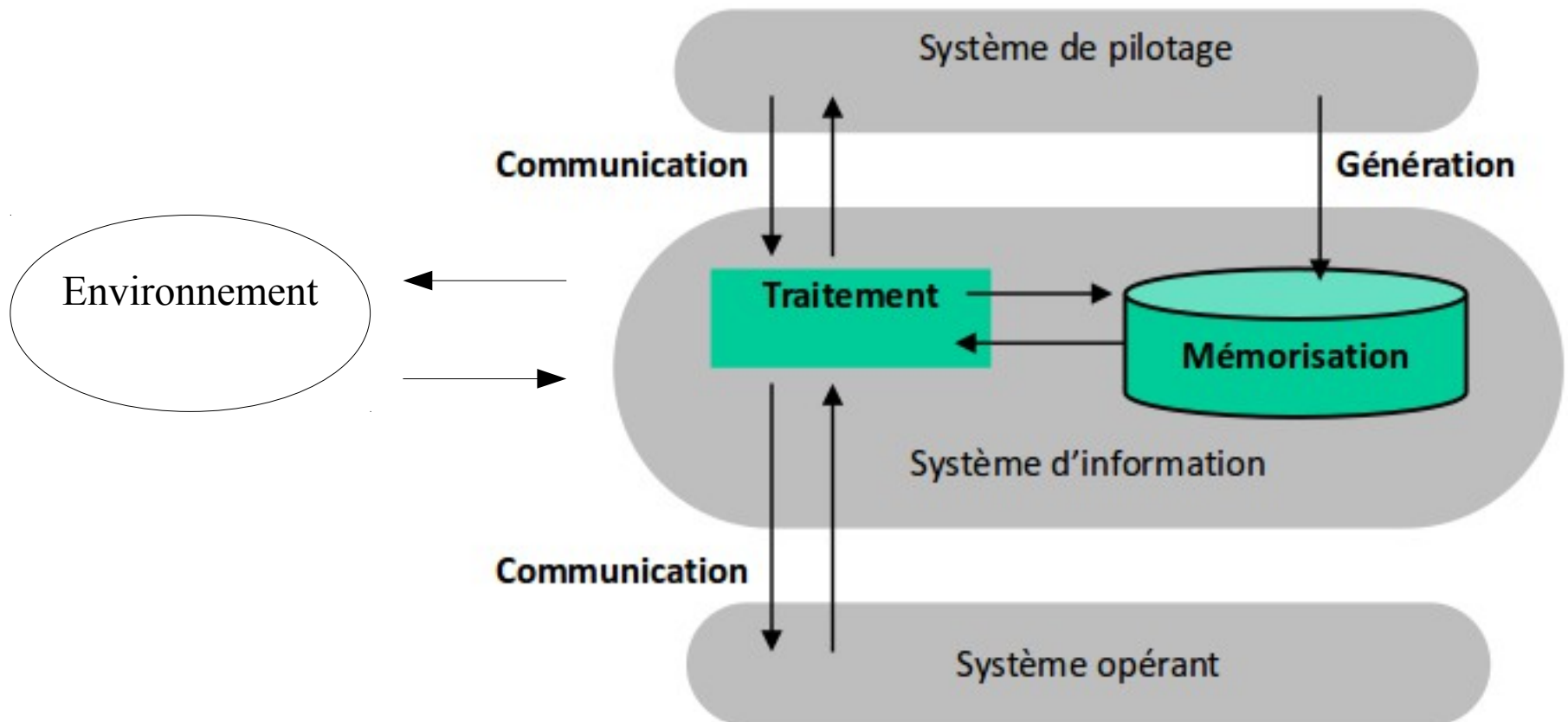
L'entreprise a aussi besoin d'un système de **prise de décision** lui permettant de réaliser les objectifs fixés. Ce système est appelé **système de pilotage** (SP).

Le SP procède à la **régulation** et au **contrôle** du système opérant en décidant du comportement de celui-ci.



L'entreprise et ses systèmes

Avec l'augmentation en quantité et en complexité des informations échangées entre ces deux systèmes, on a besoin d'avoir un autre système qui stocke et traite de façon plus efficace ces informations. Ce système est appelé **système d'information (SI)**.



Exemple des parties d'un SI

Gestion commerciale

CRM (Customer Relationship Management) : gestion de la Relation Client

- historique de ses achats

- ses modes de paiement préférés,

- ses préférences et intérêts en termes de services,

- ses moyens de communication préférés

- maitrise des canaux et réseaux de communication : SMS, Mail,...

SIM (Système d'information Marketing) :

Collecter et traiter données pour piloter le marketing (pub, marge, étude marché,...)

Exemple des parties d'un SI

Gestion des Ressources Humaines (GRH)

Suivre les carrières, compétences, formations, salaires, congés, ... des personnels

Logistique

SCM (Supply Chain Management) : suivi des relations avec les fournisseurs, acheminement du produit jusqu'au client, optimisation des stocks, gestion de transport,...

Gestion des données techniques (SGDT)

Product Data Management (PDM) : centré sur les activités du bureau d'études → gérer le flux de données techniques (modèles CAO, dossiers techniques, etc)

Exemple des parties d'un SI

Gestion du cycle produit

Product Lifecycle (PLM) : approche stratégique du développement de produit → réponse aux appels d'offres, customisation des produits en fonction des exigences client, demande de modification, collaboration avec les partenaires,

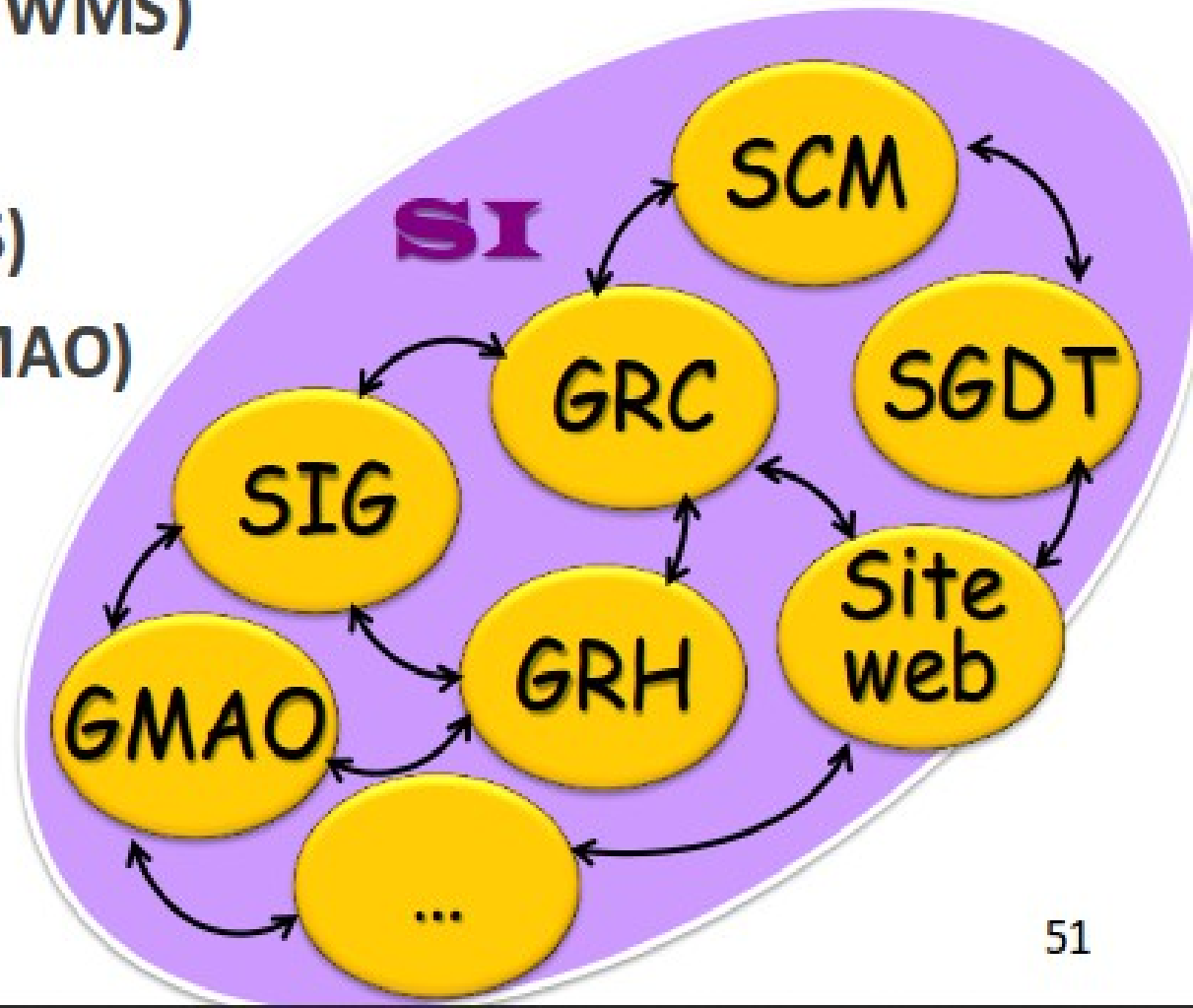
Gestion géographique

SIG (Système d'information géographique) : permet de produire des plans, des cartes, localiser géographiquement des sites, bref traiter de l'information géo-localisée

Exemple : gestion du fret et de flottes de véhicules

Exemple des parties d'un SI

- Production (GPAO)
- Entrepôt (IMS ou WMS)
- Atelier (MES)
- Laboratoire (LIMS)
- Maintenance (GMAO)
- Site web
- ...

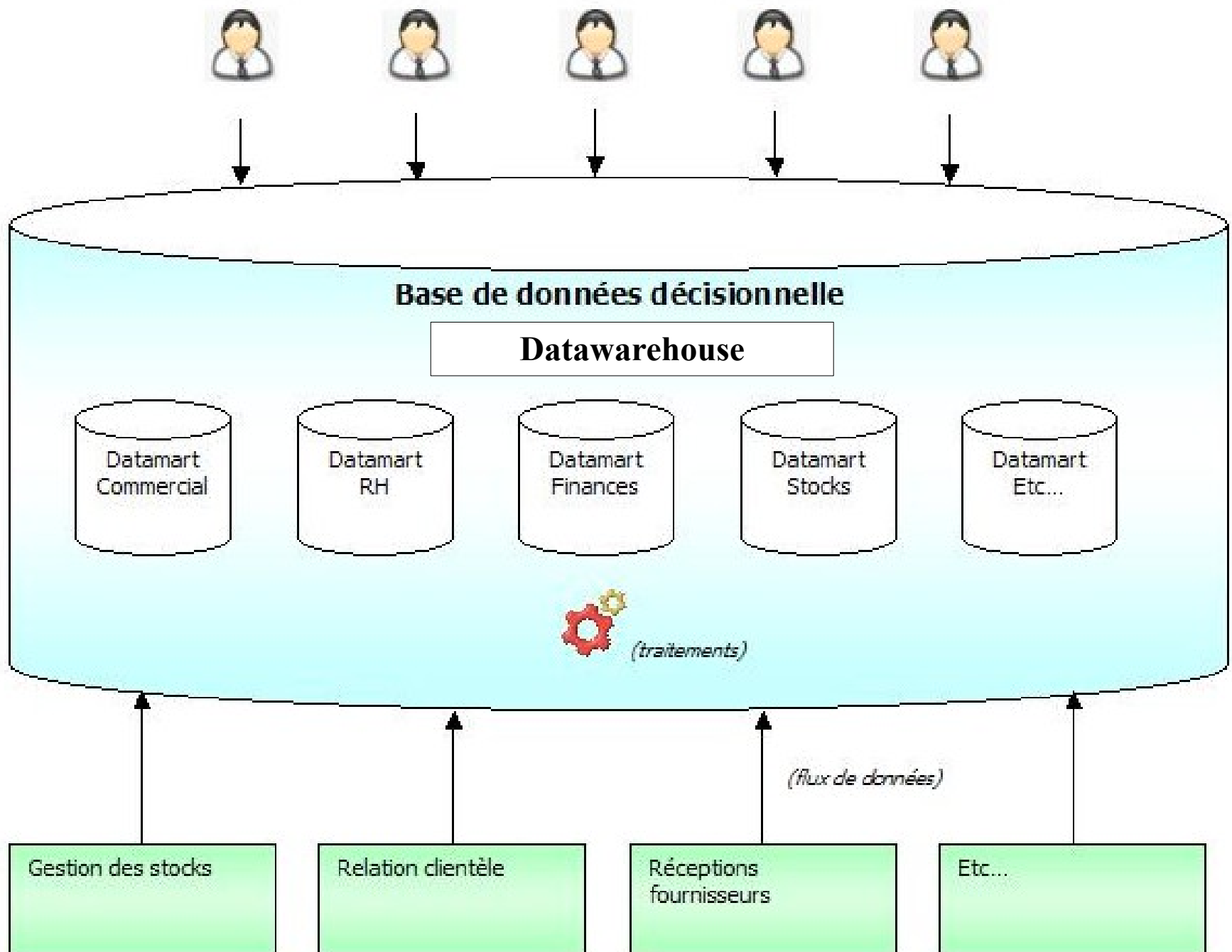


Système interactif d'aide à la décision (SIAD) & Business Intelligence (BI)

Englobent les solutions informatiques apportant une aide à la décision avec rapports et tableaux de bord de suivi à la fois analytiques et prospectifs.

Centralisation des données en provenance des différentes sources de l'entreprise au sein d'une base particulière : l'entrepôt de données (**datawarehouse**).

Ces informations sont ensuite structurées, historisées et organisées. Elles sont éventuellement rangées au sein de **datamarts** : sous-référentiels de données ou vues par métier de l'entreprise (service client, etc.).



Les applications analytiques (outil de tableaux de bord et reporting) se chargent de :

Saisir **les requêtes de l'utilisateur** dans un **langage** spécifique

Communiquer les requêtes à l'entrepôt,

Produire **les indicateurs de performance** voulus (graphiques, tableaux et rapports)

Diffuser automatiquement via intranet, mail, etc.

Reporting vs Tableaux de bord :

Le reporting un destiné à la **hiérarchie** (direction générale, maison mère,...)

Les tableaux de bord sont destiné au **service lui-même** (manager, chef d'équipe).

Exemple :

Tableau de bord d'un service commercial qui sera utilisé par le service commercial pour le manager, le piloter, mener le changement et surtout atteindre ses objectifs.

Le reporting fait par le service commercial est plutôt destiné à la hiérarchie : direction générale avec d'autres type d'indicateurs pour contrôler le travail du service commercial et évaluer son efficacité et ses performances par rapport à l'entreprise globale.

Tableaux de bord

http://svb2012/Reports_KNK/Pages/Report.aspx?ItemPath=%2FPerform+Distribution%2FIAV+VTE-00+Tableau+de+bord+Ventes&ExecId=j2ujzf

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?

Dossier racine > Perform Distribution > AV - VTE-00 - Tableau de bord Ventes

Début de la période 01/01/2013 Fin de la période 31/12/2013

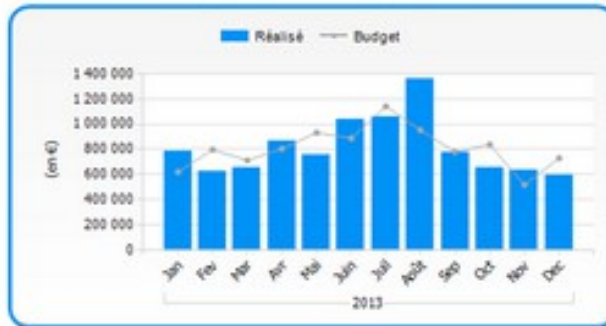
Societe CRONUS EXT France S.A. Indicateur Entrée Commande

1 sur 1 100% Rechercher | Suivant



Tableau de bord Ventes du 01/01/2013 au 31/12/2013

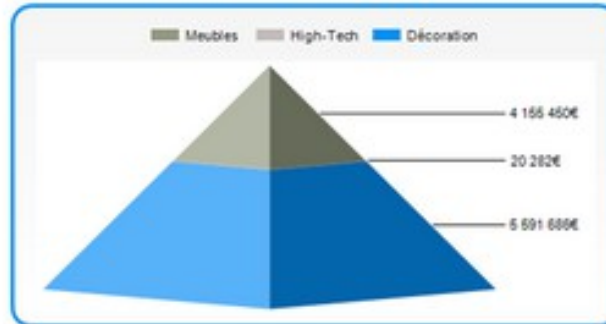
Budget Vs réalisé sur la période :



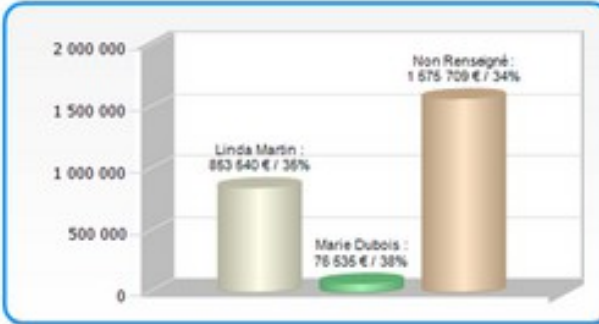
Entrée Commande Clients : 9 767 417,91 €



Entrée Commande par produits : 9 767 417,91 €



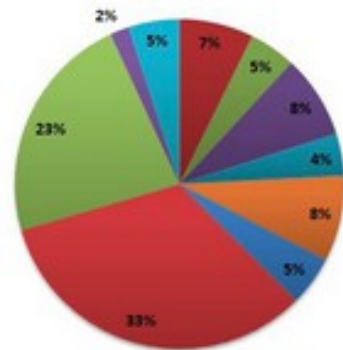
Marges par vendeur / Entrée Commande 2 505 784,30 €



Reporting



Billed



Profit



■ C & D consulting - CDCONSULT
 ■ ConsultServices - CONSER
 ■ DUTCH COOKIES - DUCOOK
 ■ General Consulting - GENCON
 ■ GTA Engineering - GTAENG
 ■ Ingénierie Alpha - INGAL
 ■ Lafleur Corporation - LAFL
 ■ Municipalité de Saint André - STANDR
 ■ Municipality of Wellington - WELLING
 ■ Nettoyage Express - NETEX
 ■ Truck Washing Alberta - TRUCKWA
 ■ All Client Projects

■ C & D consulting - CDCONSULT
 ■ ConsultServices - CONSER
 ■ DUTCH COOKIES - DUCOOK
 ■ General Consulting - GENCON
 ■ GTA Engineering - GTAENG
 ■ Ingénierie Alpha - INGAL
 ■ Lafleur Corporation - LAFL
 ■ Municipalité de Saint André - STANDR
 ■ Municipality of Wellington - WELLING
 ■ Nettoyage Express - NETEX
 ■ Truck Washing Alberta - TRUCKWA
 ■ All Client Projects

All Trans Years by Month

C & D consulting - CDCONSULT

ConsultServices - CONSER

DUTCH COOKIES - DUCOOK

General Consulting - GENCON

GTA Engineering - GTAENG

Ingénierie Alpha - INGAL

Lafleur Corporation - LAFL

Municipalité de Saint André - STANDR

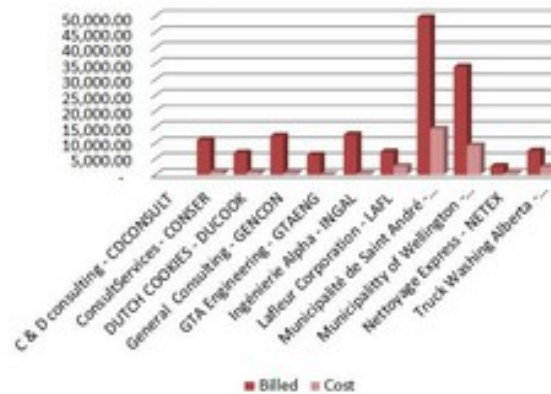
Municipality of Wellington - WELLING

Nettoyage Express - NETEX

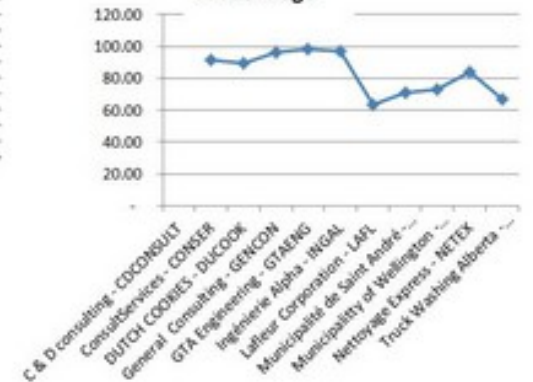
Truck Washing Alberta - TRUCKWA

All Client Projects

	Billed	Cost	Profit	Profit %
C & D consulting - CDCONSULT				
ConsultServices - CONSER	10,957.93	958.25	10,011.32	91.36
DUTCH COOKIES - DUCOOK	6,934.40	827.37	6,194.93	89.34
General Consulting - GENCON	12,266.80	533.88	11,785.41	96.08
GTA Engineering - GTAENG	6,217.00	103.09	6,120.44	98.45
Ingénierie Alpha - INGAL	12,664.75	349.54	12,323.65	97.31
Lafleur Corporation - LAFL	7,292.94	2,712.05	4,637.84	63.59
Municipalité de Saint André - STANDR	49,665.79	14,517.29	35,337.63	71.15
Municipality of Wellington - WELLING	34,106.24	9,241.41	24,929.64	73.09
Nettoyage Express - NETEX	2,767.50	434.00	2,333.50	84.32
Truck Washing Alberta - TRUCKWA	7,560.00	2,556.47	5,064.80	66.99
All Client Projects	150,433.35	32,233.35	118,739.16	78.93



Profit %'age



BI : Analyse multidimensionnelle et prédictive

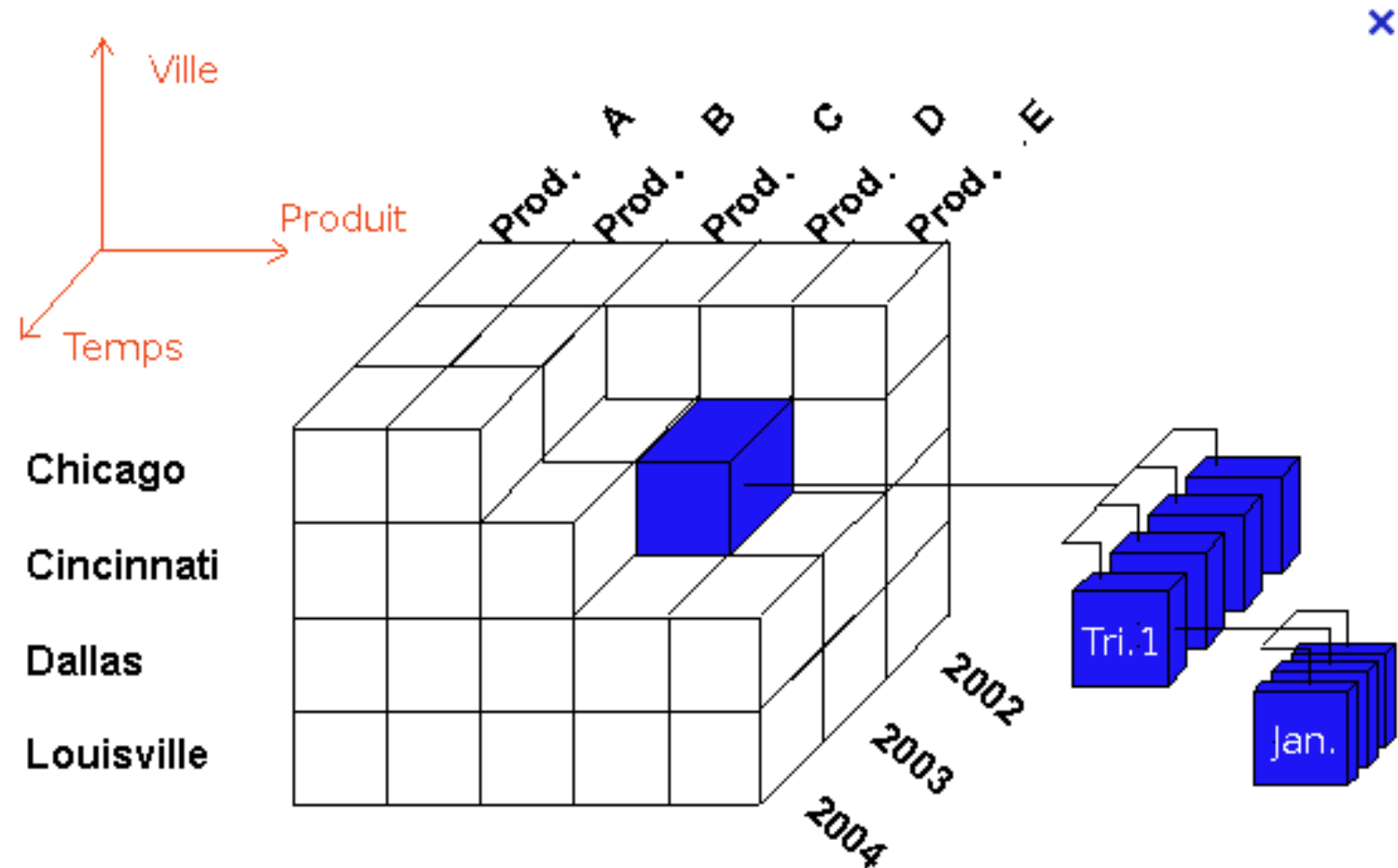
L'analyse multidimensionnelle consiste à modéliser des données selon plusieurs axes.

Le cube "**OLAP**" (pour Online analytical processing) désigne la technologie analytique qui s'applique à ce modèle de représentation.

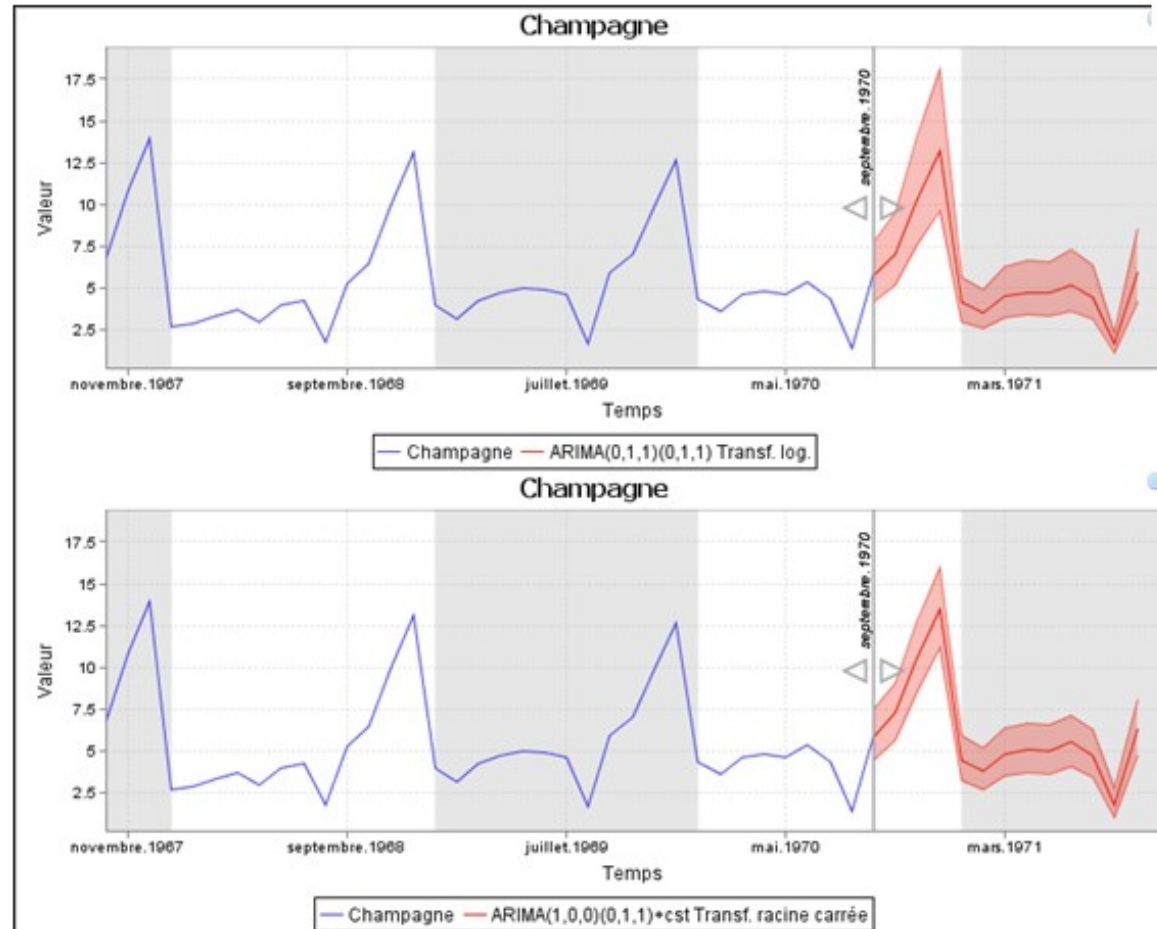
L'analyse prédictive (ou **data mining**), elle exploite un ensemble d'événements observés et historisés pour tenter de prévoir l'évolution d'une activité en dessinant des courbes de projection.

Cette méthode peut s'appliquer à la gestion de la relation client pour prédire le comportement d'un client. L'objectif est par exemple de déterminer les profils d'individus présentant une probabilité importante d'achat ou encore de prévoir à partir de quel moment un client deviendra infidèle.

Exemple d'un hyper cube OLAP



Exemple d'une analyse prédictive



Solutions BI

Business Objects (SAP)

Cognos (IBM)

Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (Oracle)

SAS : Statistical Analysis System

SQL Server Reporting Services (Microsoft)

le **reporting** d'entreprise, les tableaux de bord, les applications d'intelligence client (retenir les clients rentables), etc.

SI et aide à la décision

Identifier les alertes de gestion (**tableau de bord** comportant les alertes)

Générer les statistiques dont les décideurs ont besoin (**reporting**)

Fouille de données : tableaux multidimensionnels «hypercubes »

Planification **stratégique**

Planification **managériale**

Fidélisation de la **clientèle**

Infrastructure d'un SI

(1) Logiciel développé par l'entreprise

(2) Agrégation de logiciels

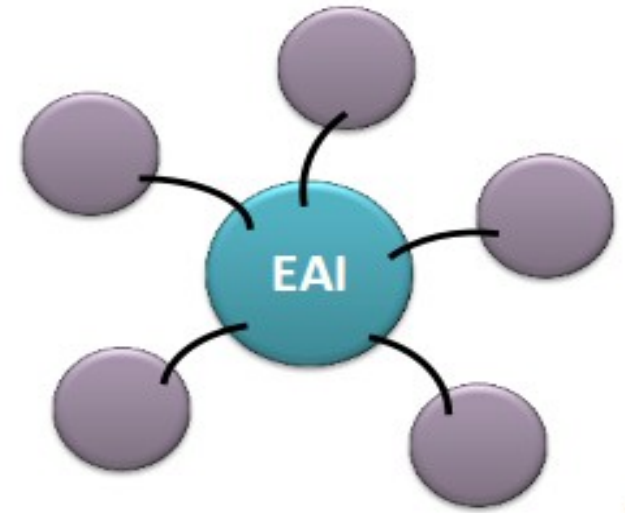
(3) ERP : un seul logiciel pour l'entreprise (Progiciel)

Agrégation de logiciels : Entreprise Application Integration

l'EAI : intégration d'application d'entreprises

Utilise **une interface unique** de communication entre les applications.

Interfaces entre les logiciels (intergiciel)



Best of breed : consiste à rechercher sur le marché les meilleurs composants, fonction par fonction, et à les assembler pour construire un SI sur mesure.

ERP : Entreprise Ressource Planning

Progiciel de Gestion Intégré (PGI)

Solution logicielle qui regroupe en son sein les principales composantes fonctionnelles de l'entreprise

Gestion production, gestion commerciale, logistique, RH, comptabilité/gestion, paie, vente, distribution, approvisionnement, stock, e-commerce, ...

Gestion du processus de planification/ordonnancement, ...

Suivi de fabrication et de la traçabilité, ...

Gestion sous-traitance, maintenance, qualité, ..

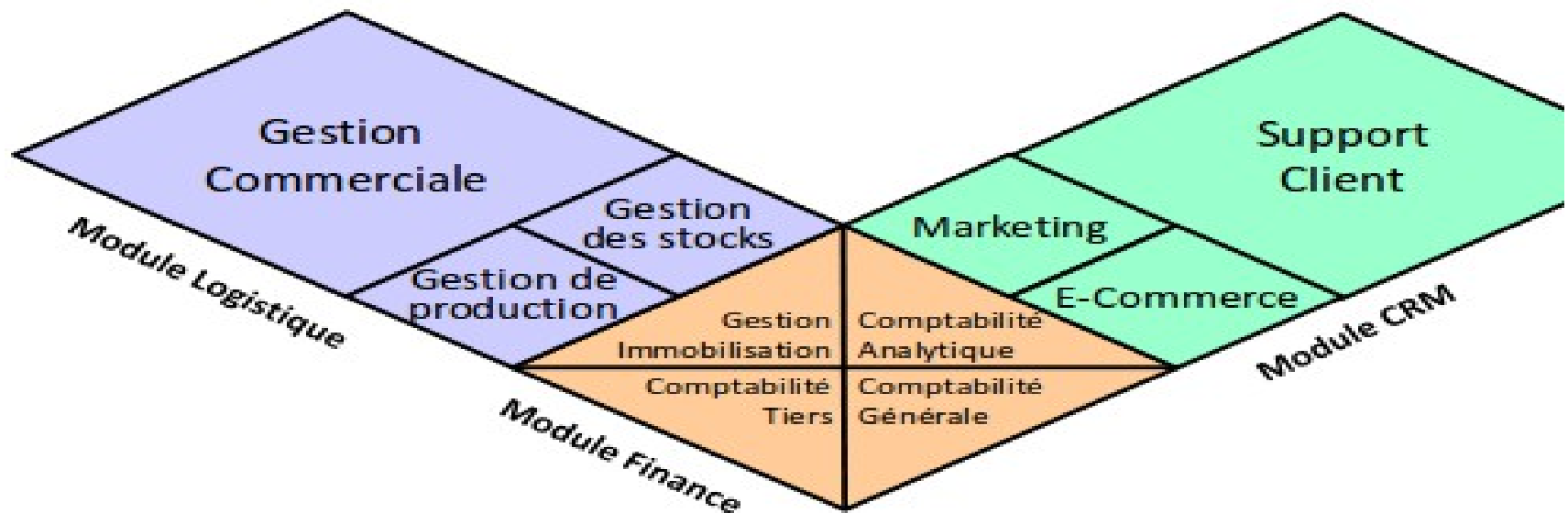
ERP : Entreprise Resource Planning

À chaque fonction de l'entreprise correspond un **module indépendant**

Ces modules **partagent la même base de données**

Modules **compatibles** entre eux

S'imbriquent comme des blocs de Lego et fonctionnent ensemble



ERP : Enterprise Resource Planning

- **SAP R/3**

R/3 Core Business Processes



• Sage ERP x3

Finances

- Comptabilité générale
- Comptabilité analytique et budgétaire
- Comptabilité tiers
- Comptabilité groupe et reporting
- Comptabilité analytique industrielle
- Tableaux de bord
- Immobilisations

Ventes

- Gestion des conditions commerciales
- Gestion des devis et des commandes
- Gestion des options et variantes
- Gestion logistique et expédition
- Gestion de la facturation
- Analyses et statistiques

Stock

- Gestion des dépôts, magasins, emplacements
- Gestion de l'assurance qualité
- Valorisation des stocks
- Gestion des inventaires
- Gestion des réapprovisionnements
- Analyses statistiques



CRM

- Gestion des forces de vente
- Gestion du support client
- Gestion des campagnes marketing
- Gestion de l'historique client
- Analyse d'activité

HRM

- Paie
- Administration du personnel
- Temps et activités
- Formation
- Compétences
- Carrières

Production

- Gestion des données techniques
- Configurateur de données
- Planification et ordonnancement
- Suivi de production
- Contrôle de gestion
- Analyse de performances

Achats

- Gestion des appels d'offre
- Gestion des conditions d'achats
- Gestion des engagements de dépenses et des visas
- Suivi des approvisionnements
- Contrôle facture
- Analyses statistiques



ERP : Entreprise Resource Planning

Moteur de workflow intégré

- Après saisie ou m.à.j propagation de l'information dans tous les modules qui en ont besoin (synchronisation)
- Automatisé (paramétrable et transparent pour l'utilisateur)

Permet de gérer : Plusieurs devises, Plusieurs langues (utilisateurs, clients, fournisseurs), Plusieurs législations

Certains sont dédiés à des secteurs d'activité particuliers

Hôpital – Téléphonie – Cosmétiques – Filière Agroalimentaire

Imprimeurs – Grande distribution – Prêt à porter – Automobile

Assurances



ERP : Points forts

Un système **unifié** qui permet de faire travailler des utilisateurs de **différents métiers** dans un environnement **applicatif identique**

Une seule BDD, cohérence et homogénéité des données

Intégrité et unicité du SI,

Non redondance

Minimisation des coûts

Pas d'interface entre modules, synchronisation des traitements, corrections assurées par l'éditeur

Globalisation de la **formation** (même logique et ergonomie)

Coûts et des délais de mise en œuvre sont connus (souvent de 3 à 36 mois selon volume)

ERP : Points faibles

Coût élevé (investissement lourd)

Couverture fonctionnelle plus large que les besoins

Nécessite une bonne connaissance des processus de l'entreprise

L'entreprise doit parfois adapter ses processus à l'ERP

Dépendance vis à vis de l'éditeur (code source)

Lourdeur et rigidité de mise en œuvre

ERP propriétaire

- Il en existe une 100^{aîne}
- Principaux acteurs du marché :



1. **SAP** (1972) 

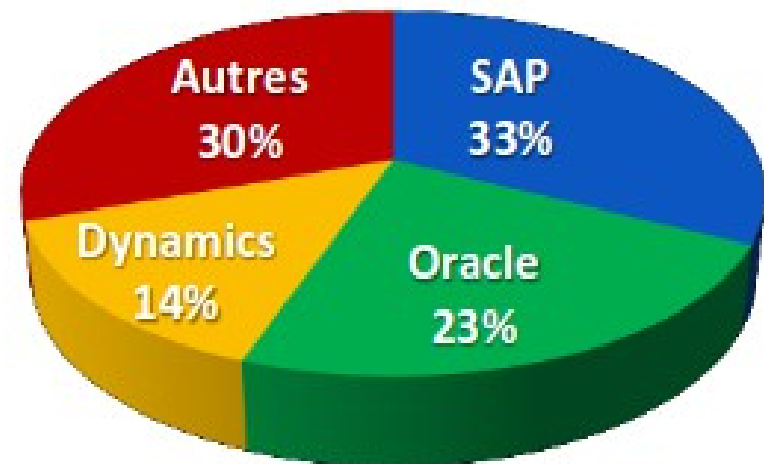
2. **ORACLE** (v1 en 1978) 

- E-BUSINESS SUITE
- PEOPLESOFT
- JD EDWARDS

3. **SAGE ERP** (1981) 

4. **MICROSOFT DYNAMICS** 

2005-2009



ERP libre

- Il en existe une 30^aine
- Les principaux :

– **COMPIERE** (2000, Java)



2008



LA POSTE
2009

www.compiere.com

– **OPENBRAVO** (2005, Java)

openbravo.com

– **ERP5** (2003, Python/Zope)



www.erp5.org

– **OFBIZ** (2001, Java)

ofbiz.apache.org

– **OPENERP** (2002, Python)

www.openerp.com

– **NEOGIA** (2004, Java)

neogia.org



Vocabulaire autour des SI

DSI Directeur des Systèmes d'Information : aussi important que DRH

SSII Société de Service en Ingénierie Informatique (IT consulting) : IBM, Capgemini, Atos, Sopra, Accenture, GFI. On doit dire maintenant « ESN » Entreprises de Services du Numérique mais le terme SSII revient encore !

Externalisation (outsourcing) : confier une fonction du SI à un prestataire (ESN, ...)

Groupware : Logiciels de travail en groupe : IBM Lotus Notes, Oracle Beehive

Vocabulaire autour des SI

Intranet : réseau informatique utilisé à l'intérieur d'une entreprise utilisant les techniques de communication d'Internet.

Limité aux postes présents dans les locaux de l'entreprise

Extranet : Accès via Internet (en mode sécurisé) à des services internes à l'entreprise (intranet)

Extension du SI de l'entreprise à des partenaires situés en dehors de l'entreprise

Commerciaux

Cadres

Fournisseurs

Vocabulaire autour des SI

Front office ou «boutique» (Front line)

Relation directe avec le client

Partie frontale de l'entreprise, visible par la clientèle et en contact direct avec elle

Back office ou «arrière boutique»

Tous les processus internes à l'entreprise auxquelles le client n'a pas accès

Production, logistique, stocks, comptabilité, GRH,

Vocabulaire autour des SI

Back-end (site web)

Pages réservées à l'administration du site

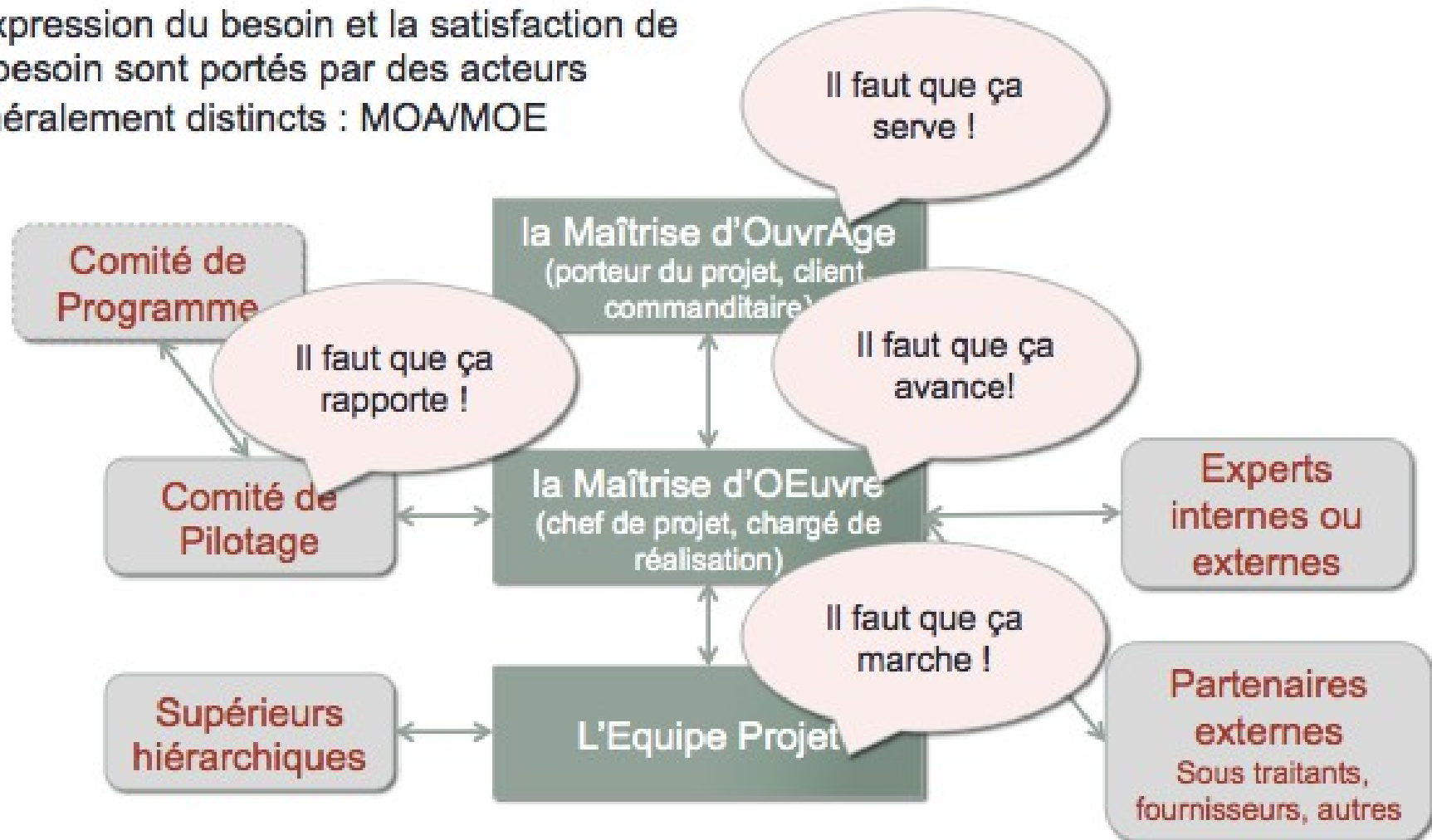
Configuration, gestion des pages, ...

Front-end (site web)

Pages accessibles par les visiteurs, les utilisateurs, les clients du site

Les acteurs d'un projet informatique

L'expression du besoin et la satisfaction de ce besoin sont portés par des acteurs généralement distincts : MOA/MOE



Les acteurs d'un projet informatique

Il ne faut pas confondre la maîtrise d'ouvrage (MOA) et la maîtrise d'oeuvre (MOE).

Le maître d'ouvrage est le demandeur de résultat, porteur des besoins, commanditaire d'un résultat correspondant à des objectifs, son calendrier, son budget.

Le maître d'ouvrage n'a pas à priori les compétences, ni les moyens techniques ou opératoires pour aboutir au résultat escompté. Il fait donc appel à un maître d'oeuvre.

MOAS (stratégique)

Le dirigeant de l'entité, le patron, c'est le « maître d'ouvrage stratégique » (MOAS). C'est lui qui prend les décisions importantes concernant la MOA, qui arbitre les différends entre ses collaborateurs, qui signe le contrat avec la Maîtrise d'œuvre (MOE), qui préside le comité directeur du projet.

Les décisions essentielles sont prises par le MOAS (notamment pour le lancement des grands projets et des programmes d'entreprise).

Cependant le MOAS n'est pas un expert en matière de système d'information : ses responsabilités ne lui permettent pas de se tenir au courant de l'état de l'art. C'est pourquoi il se fait assister par un maître d'ouvrage délégué (MOAD) auquel il délègue le soin de l'expertise dans le domaine du système d'information.

MOAD (MOA délégué)

Pour une maîtrise d'oeuvre, mener un projet avec une MOA composé d'experts métier qui ne connaissent pas les étapes de gestion de projet et qui ne sont pas informaticiens peut être compliqué.

La **MOAD** est composée de collaborateurs **habitués à la conduite de projets**. Elle intervient en renfort méthodologique et épaula la maîtrise d'ouvrage à la fois dans l'expertise de son SI, dans la la démarche projet et dans l'expression de son besoin.

La MOAD peut également être sollicité par la MOA qui considère ne pas avoir les compétences nécessaires pour définir ses propres besoins.

Souvent composées de quelques "anciens" informaticiens ou de collaborateurs ayant une bonne idée des contraintes informatiques et des besoins en formalisation, les maîtres d'ouvrage délégués savent faire l'interface entre la **maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre**.

AMOA (Assistant MOA)

Le travail que doivent réaliser un MOAD comporte des périodes de surcharge lorsqu'il faut spécifier, suivre ou recetter une importante évolution du système d'information,...

Dans ces cas, l'entité fait appel, pour réaliser les travaux dévolus à la maîtrise d'ouvrage, à des **consultants externes** ou à **des personnes que l'entreprise a mis à sa disposition**.

Elles rédigent les spécifications ou documents méthodologiques, etc.

On appelle ces personnes « **assistants à maîtrise d'ouvrage** » (AMO ou AMOA).

MOAO (opérationnel)

Le « maître d'ouvrage opérationnel » (MOAO) es un expert qui connaît parfaitement l'un des grands processus du métier.

Il connaît parfaitement l'application : il sait, quand on veut faire des choses nouvelles, s'il sera possible d'y parvenir en modifiant des paramètres, ou s'il faudra un développement important ; il connaît les référentiels utilisés, les règles de gestion, les traitements en batch (dit traitements par lot), les échanges et interfaces avec les autres applications, etc.

Il peut jouer le rôle d'accompagnateur du changement.

Il recueille les besoins des utilisateurs et établit ou supervise les spécifications générales.

Il a pour interlocuteur naturel à la direction informatique le « chef de projet MOE »

Le comité de pilotage

A vocation **opérationnelle** :

- Valider l'avancement du projet
- Contrôler l'**équilibre budgétaire**
- Analyser les difficultés identifiées par le chef de projet et suggérer les solutions appropriées
- Informer le comité de programme
- Apporter soutien et assistance au chef de projet

Le maître d'ouvrage (maître d'ouvrage stratégique ou maître d'ouvrage délégué) préside le comité de pilotage. On y retrouve aussi le responsable de la maîtrise d'œuvre.

Le comité directeur (de programme)

Le comité directeur, à vocation **plus stratégique** que le comité de pilotage regroupe les dirigeants de l'entreprise des plus hautes instances en mesure de rendre des arbitrages qui dépassent les responsabilités des participants au comité opérationnel.

Assurer la cohérence d'ensemble des projets et leur alignement avec la stratégie de l'organisation et des entités

Analyse, étudie et sélectionne les projets

Définit les priorités et prend les arbitrages nécessaires

Définit les planning généraux et les grandes échéances

Entérine les changements majeurs dans le déroulement des projets dès lors qu'ils ont un impact global

Le chef de projet

Compose l'équipe et affecte les ressources

Définit le planning

Définit précisément les livrables

Confirme et complète l'analyse des risques

Produit tous les documents, états, rapports appropriés tout au long du projet

Arbitre quand c'est nécessaire entre ressources, budgets, délais

Informe le comité de pilotage

Prend les mesures d'urgence quand nécessaire

Rend compte de l'avancement du projet

Assure la communication

Garant de la motivations des membres de l'équipe

Garant du respect du plan qualité

L'équipe projet

Groupe d'acteurs appartenant soit à l'organisation soit à un prestataire externe

A la capacité appropriée pour mener à bien les tâches assignées

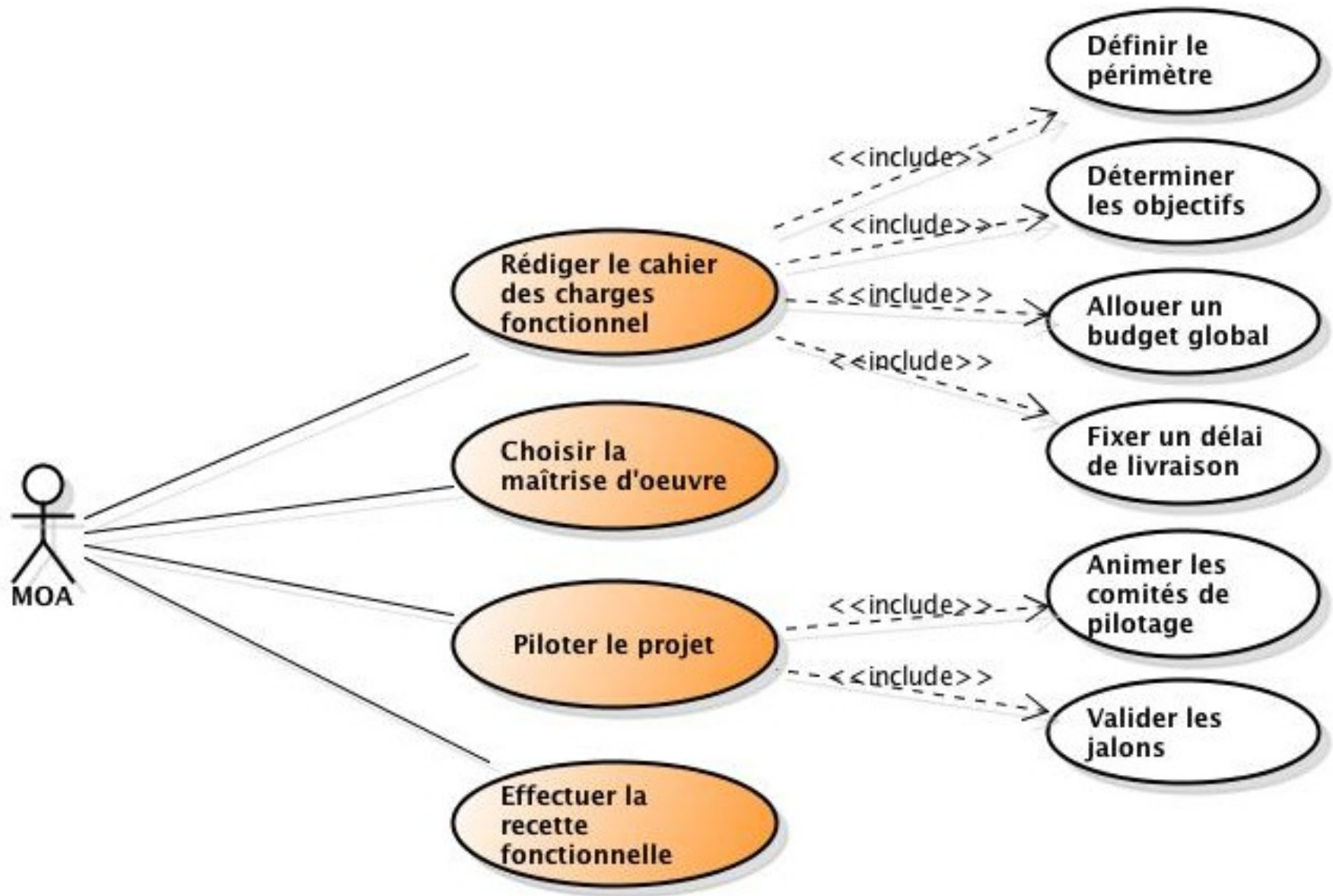
Sous la responsabilité du chef de projet

Livrer à temps et en respect du contrat de projet, les livrables prévus

Respecter les normes et règles de qualité

Participer à la documentation

MOA



La connaissance fonctionnelle

La maîtrise d'ouvrage détient la connaissance **fonctionnelle** du domaine dans lequel s'inscrit le projet.

Cette connaissance fonctionnelle recouvre l'ensemble des **processus métiers** concernés par le projet, et l'attente de fonctionnalités nouvelles auxquelles le projet doit aboutir.

Le cahier des charges est l'**expression d'un besoin** à satisfaire, il n'indique pas la manière de réaliser le besoin

Le cahier des charges est en amont de la conception.

Que mettre dans le cahier des charges ?

Le cahier des charges décrit l'existant puis les **besoins du client**.

Les spécifications reprendront ces exigences pour les décrire plus en détail.

Le cahier des charges donne **l'enveloppe budgétaire**.

Le cahier des charges donne les contraintes (réglementation, sécurité, maintenance, environnementales, etc..).

Le cahier des charges donne **l'objectif en temps**

Que mettre dans le cahier des charges ?

A l'inverse d'une spécification, un cahier des charges peut être **vague sur certain points** : par ex un cdc indiquera « conforme à une certaine norme x », alors qu'une spec imposera 15 secondes de temps de réponse maxi sur une liaison 4G.

Un cahier des charges est en général composé de quatre parties :

- **La première** explique pourquoi le projet existe, quels sont ses objectifs et qui le pilote : quels sont les rôles respectifs de la maîtrise d'ouvrage (MOA) et de la maîtrise d'œuvre (MOE), les procédures de validation, etc.
- **La seconde** présente l'expression des besoins, les contraintes et les exigences de qualités.
- **La troisième** liste les prestations et les livrables attendus.
- **La quatrième** définit le cadre de la réponse : planning de l'appel d'offres, documents attendus, règles de sélection, etc

Spécification fonctionnelle générale (SFG)

La spécification fonctionnelle décrit toutes les **fonctions métier à informatiser** et complète ainsi le cahier des charges.

On parle de **fonction au sens métier** et non pas de fonction au sens programmeur.

Etudier les documents et les logiciels se trouvant dans le périmètre de la nouvelle application, ainsi que le cahier des charges préalablement établi

Etudier les procédures manuelles annexes

Rédiger l'ensemble des fonctionnalités de chaque processus et leur interaction avec les autres fonctions ou utilisateurs.

Spécification fonctionnelle détaillée (SFD)

Rédigées par MOE, les SFD sont la description détaillée de chaque fonctionnalité décrite dans la SFG en expliquant comment cela va prendre forme dans le SI.

Cela revient à décrire plus en détail les **IHM**, les **batches**, etc.

IHM : description schématique et textuelle de l'IHM ainsi que celle de tous les messages qui sont susceptibles d'être générés par l'IHM et leur actions correspondantes. La SFD doit aussi décrire le modèle de données impacté par l'IHM.

Batch : description de la structure des données de la source d'information et de la cible ainsi que la description du traitement concernant chaque table de la BD (alimentation, extraction, intégration,...).

Test et recette

La recette est la livraison du produit par la maîtrise d'oeuvre à la maîtrise d'ouvrage.

La recette doit donc se fait d'abord au niveau de la maîtrise d'oeuvre, puis au niveau de la maîtrise d'ouvrage qui doit vérifier elle-même le travail accompli dans l'environnement dans lequel elle sera déployée.

Souvent, la recette se prépare dès le début du projet et un plan de test peut faire l'objet d'un accord entre la maîtrise d'oeuvre et la maîtrise d'ouvrage.

Test et recette

Terminologie des tests :

Tests Alpha : tests effectués en phase de développement, avant la distribution du produit

Tests Bêta : test effectué après l'alpha-test, en distribuant le produit à un groupe limité d'utilisateurs avertis

Types de tests et phases :

Tests unitaires : faire tester les parties du logiciel par leurs développeurs : test d'une fonction, une classe, un module

Tests d'intégration : test de l'assemblage des modules

Tests système : tester dans un environnement proche de l'environnement de production

Test et recette

Tests de régression : enregistrer les résultats des tests et les comparer à ceux des anciennes versions pour vérifier si la nouvelle n'en a pas dégradé d'autres.

Tests de validation : chez le fournisseur, par l'équipe de qualification, puis chez le client. C'est un des moments clé de la livraison et fin de projet.

Types de tests selon la nature des propriétés testées :

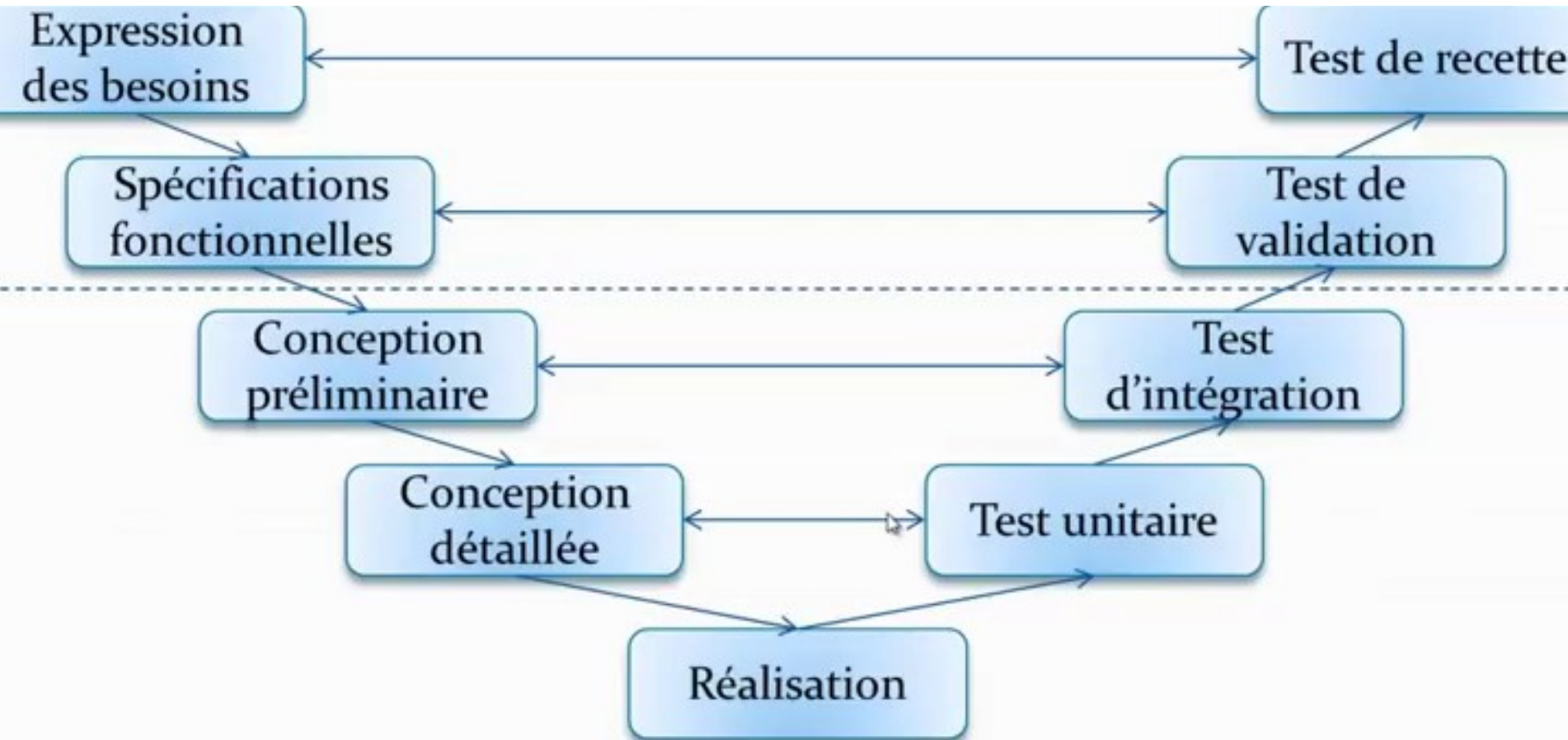
Tests fonctionnels : est-ce que cette fonctionnalité attendue est bien fonctionnelle

Tests de performance ; vitesse, charge, ...

Tests de fiabilité ; résistance aux pannes

Tests de sécurité

La méthode V : un classique en France



Le cycle en V

A chaque phase est rattaché un plan de teste.

Spécification :

Ces sont les SFG et SFD. De plus, à la fin on ajoute le plan de teste fonctionnel qui permettra de vérifier que toutes les fonctions demandées sont valides.

Conception préliminaire :

Définir l'architecture des modules à programmer et leur ordre de développement. On y ajoute le plan de teste d'intégration.

Définir également les technologies d'architecture : Client-Serveur , etc.

Rédiger les dossiers de testes d'intégration.

Le cycle en V

Conception détaillée :

Pour chaque module on définit les algorithmes en pseudo code, et les plans de teste unitaire.

Codage : programmation des modules et documentation.

Testes : unitaire puis intégration puis validation.

Recette : livraison du produit final avec accord du client.

Une documentation (colossale) est souvent rédigée pour accompagner le produit livré

Inconvénient du cycle en V

Effet tunnel : dès que la MOE prend la main lors de la conception préliminaire il ne voit plus le client (MOA) jusqu'au teste de validation chez le client.

L'**effet tunnel** peut durer un an ou plus et entre temps le client a peut être de nouvelles exigences ou a mis à jour ses besoins mais il ne peut pas les communiquer au MOE vu que ce dernier s'est engagé sur un cahier des charge bien précis (**problématique contractuelle**)

L'inconvénient c'est aussi le fruit de la nette **séparation des responsabilités MOA / MOE** qui font que les deux entités se regardent quelquefois avec défiance, dans un mode « client / fournisseur ».

Du coup, il n'y a pas cette forte relation qui existe entre MOA et MOE dans le cadre d'un **projet agile**, ou l'un et l'autre sont partenaires pour atteindre un objectif commun.

Méthode AGILE

Les méthodes Agiles sont des **pratiques** qui s'appliquent aux projets de développement logiciel

Elles sont plus **pragmatiques** que les méthodes traditionnelles car elles permettent une grande **réactivité aux demandes utilisateurs**

Ce sont des structures cycliques, itératives, incrémentales et adaptatives

Elles sont orientées **satisfaction des besoins client** et non contrat

Officialisée en 2001 par le Manifeste Agile (**Agile Manifesto**), signée par 17 personnalités

Méthode AGILE

Des livraisons de résultats fréquents et validation continue

Gère mieux les demandes de changements en cours : accepte d'introduire des changements plutôt que de suivre strictement un plan contractuel rigide

Orienté résultat plus que documentation

Collaboration avec l'utilisateur plutôt que relation contractuelle

Les 12 principes de la Méthode AGILE

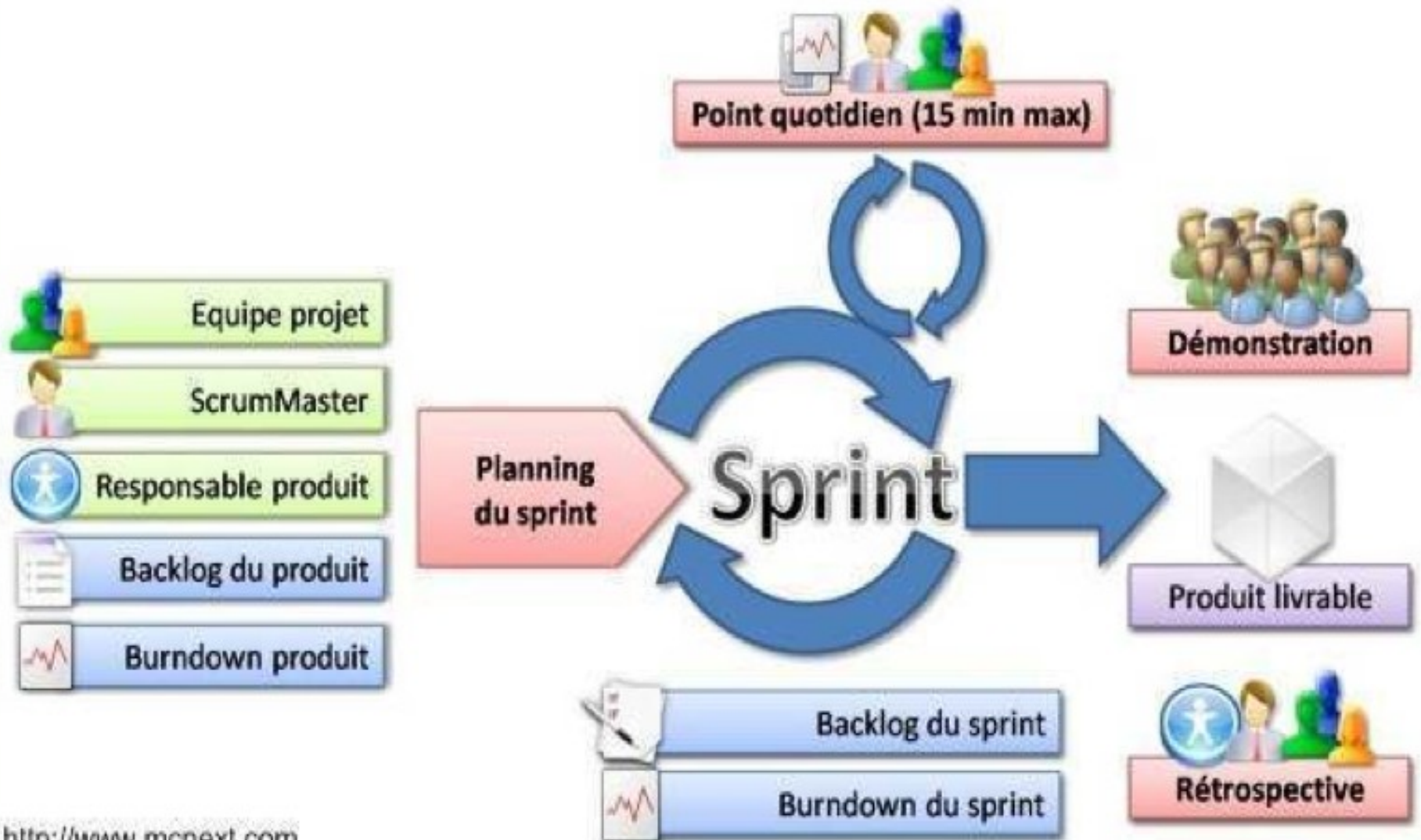
1. Satisfaire le client en lui livrant fréquemment une application utilisable rapidement
2. Accepte les changements de l'utilisateur même dans des étapes tardives
3. Livraisons fréquentes de fonctions qui « marchent » (toutes les deux semaines et au plus tard tous les deux mois) -Cycles très courts
4. Travail quotidien entre l'équipe projet et les utilisateurs
5. La motivation des équipes est le centre d'intérêt de la méthode
6. Privilégie les rencontres directes (Face to face) plutôt que du travail à distance ou par mail

Les 12 principes de la Méthode AGILE

7. La fonction livrée est l'unité de mesure de l'avancement du projet
8. La méthodologie encourage un rythme soutenu du développement
9. Attention continue à l'excellence technique et à une meilleure conception
10. Produire uniquement ce qui est nécessaire
11. Des équipes autogérées
12. Amélioration continue

Les plus connues et utilisées : SCRUM (Mêlée, Rugby) et XP (eXtreme Programming)

SCRUM en un schéma



SCRUM et son tableau des tâches



Les acteurs du SCRUM : product owner

Le **Product Owner** (ou Directeur/Responsable Produit) est chargé de :

- Construire le **Product Backlog**.

- Ordonnancer ces dernières en fonction de leur importance métier.

- Répondre aux questions de l'équipe de développement.

- Valider/Rejeter une fonctionnalité « terminée ».

- Prendre des décisions importantes en temps voulu.

L'équipe de développement s'engage à faire **une démonstration à la fin de chaque sprint** ce qui va enrichir le produit de nouvelles fonctionnalités. Le Product Owner pourra alors

- Ajouter une exigence manquante.

- Retirer une exigence finalement inutile.

- Redéfinir la priorité des exigences.

Les acteurs du SCRUM : scrum master

C'est **PAS** un **chef de projet** !!!!! il est pas là pour donner des ordres ni taper sur les doigts

Son autorité s'exerce sur le **processus de développement** : définition de la durée des itérations, des modalités de tenues et de l'ordre du jour des réunions Scrum mais il ne dispose d'aucune autorité sur les autres membres de l'équipe SCRUM .

Il est là pour :

Coordonner l'équipe Scrum

Résoudre les problèmes que l'équipe rencontre

Faire écran pour l'équipe qu'il protège des éléments extérieurs

Aider à la réussite de l'objectif du projet

Aider la prise de décision dans l'équipe

Les acteurs du SCRUM : scrum team

Elle est responsable de **développer** le produit

Elle établit des estimations de **délais et complexités** de chaque élément du back log

Elle est polyvalente

Il n'y a pas vraiment des rôles (pas de hiérarchie)

La responsabilité est partagée

Démarrage du Scrum

La première étape consiste à formaliser la vision du produit (logiciel) que l'on souhaite réaliser. Cette vision décrit les principaux objectifs, jalons, utilisateurs visés.

La suite consiste à établir la liste des exigences du produit. Chaque exigence est ensuite estimée par l'équipe de développement avec **des points de complexité et de temps**.

Par exemple : une tâche à 1 point prendra deux fois moins de temps qu'une tâche à deux points.

A la lueur des estimations, la liste ainsi complétée est **ordonnée**.

Les exigences seront converties en fonctionnalités utilisables selon cet ordonnancement dans une liste.

Cette liste est appelée le **Product Backlog**.

Product Back Log

Le Product Backlog servira à **piloter l'équipe de développement** et pourra évoluer tout au long du projet.

Le **changement** est non seulement autorisé mais encouragé afin de pouvoir éliminer les idées de départ qui s'avéreront mauvaises et de prendre en compte les nouvelles idées qui arriveront en cours de route.

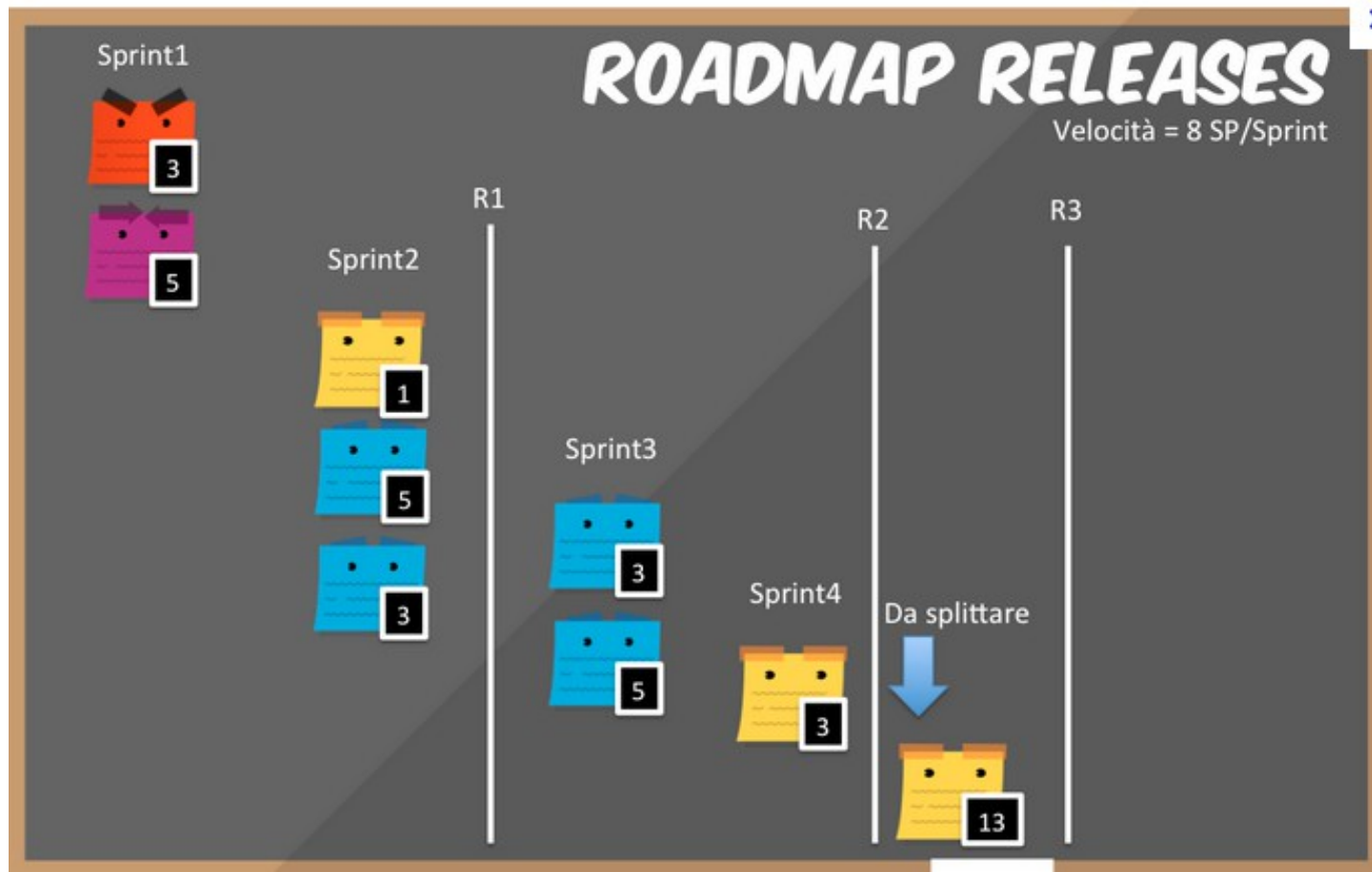
Les entrées les plus hautes sont converties en **Stories** : fonctionnalités assez petites pour tenir dans un **sprint**, assez spécifiées pour qu'on puisse les coder et assez simples à comprendre pour qu'on puisse les estimer avec finesse.

Priority	User Story	Point
39	- As a fiscal user I need to a consistent and conside preapproval view/report that is fiscal friendly w/o non-fiscal extra information	4
40	As a fiscal user I need to process RRs and TA within the same batch	2
41	- As a fiscal user I need to adjust a RR total by outstanding TA and record the reduce AR from TA	4
42	As an approver and fiscal, I need to know that a RR received had required preapproval in advance of travel/RR	8
43	As a fiscal user I need to process preapprovals that include travel advances. - As a fiscal user, I need to know if a travel advance is being requested as part of the preapproval process so that I can issue an advance	2
44	- As a fiscal user I need to review pertinent TA information to verify advance within limits and regulations	4
45	- As a fiscal user I need to indicate my agency advance to estimated total on advanceable items (e.g., 80%)	2
46	- As a fiscal user I need to know who approved the travel advance	2
47	As a fiscal user I cannot approver payment fo my own travel advance.	2
48	- As a fiscal user I need to enter account codes to charge TA to	8
49	- As a fiscal user I need an advance to be recorded in AFRS with the option to include additional information as a comment in TEMS after AFRS release.	4
50	- As a fiscal user I need to be able to adjust the TA balance in TEMS when payment is received or warrant cancelled	16
51	- As a fiscal user I need a list of all outstanding TA due so I can followup with requestors.	8
52	- As a fiscal user I need a preapproval to be locked from amount changes when a TA has been paid	2
53	- As a system administrator, I need to reroute misdirected preapprovals.	4
54	I need to electronically attach various documents so that the request is fully documented and in a single file for audit.	8
55	As fiscal, I need a requestor's cost center codes, funding codes, etc. recorded in their Profile and inserted in the account coding of their PAR.	8

Road Map

Une des forces de SCRUM est la livraison continue de Release (livrables) tout au long de la vie du projet.

Un roadmap (feuille de route) est alors extrait du product back log pour définir les stories de chaque **release**.



Les réunions de type Sprint planning

Une fois que le Product Backlog est suffisamment complet et ordonnancé, on peut planifier un **sprint**.

Tout le SCRUM se réunit avant chaque Sprint pour 4h maxi (si le sprint dure 15 jours)

L'équipe de développement vérifie les estimations, confirme qu'elles sont exactes et sélectionne en haut du Product Backlog les **stories** qu'elle se sent capable de convertir en fonctionnalités utilisables d'ici la fin du sprint.

Ces stories constituent un **Sprint Back log** et chacune d'elles sera décomposée en plusieurs tâches (to-do) qui seront placées dans un tableau de tâches.

Durant un sprint, chaque jour on prend un sous ensemble de stories du Sprint Back log et on le met dans la colonne des stories à gérer aujourd'hui. L'objectif est d'avoir une vision qui correspond à la charge de travail **d'une journée de l'équipe**.

Les stories du jours



Story	To Do		In Process	To Verify	Done
As a user, I... 8 points	Code the... 9	Test the... 8	Code the... DC 4	Test the... SC 6	Code the... D Test the... SC Test the... SC Test the... SC Test the... SC 6
As a user, I... 5 points	Code the... 8	Test the... 8	Code the... DC 8		Test the... SC Test the... SC Test the... SC 6
	Code the... 4	Code the... 6			

Exemple de tableau des tâches

Les réunions de type Sprint planning

Le tableau des tâches peut être complété par :

- des étiquettes contenant les **tâches imprévues** indépendantes,
- les obstacles courants, un graphique d'avancement appelé **burndown chart**
- un **calendrier** géant avec les dates clefs et les congés de chacun
- des maquettes d'IHM,
- des documents métier, etc.

Lors de la réunion Sprint planning on précise et rappelle à l'équipe la définition de « **terminé** » pour une user story. Exemple de définition de « terminé » : code commité, testé unitairement, documenté, testé en intégration, revue par un pair, tests d'acceptation de la user story passants.

Burndown Chart

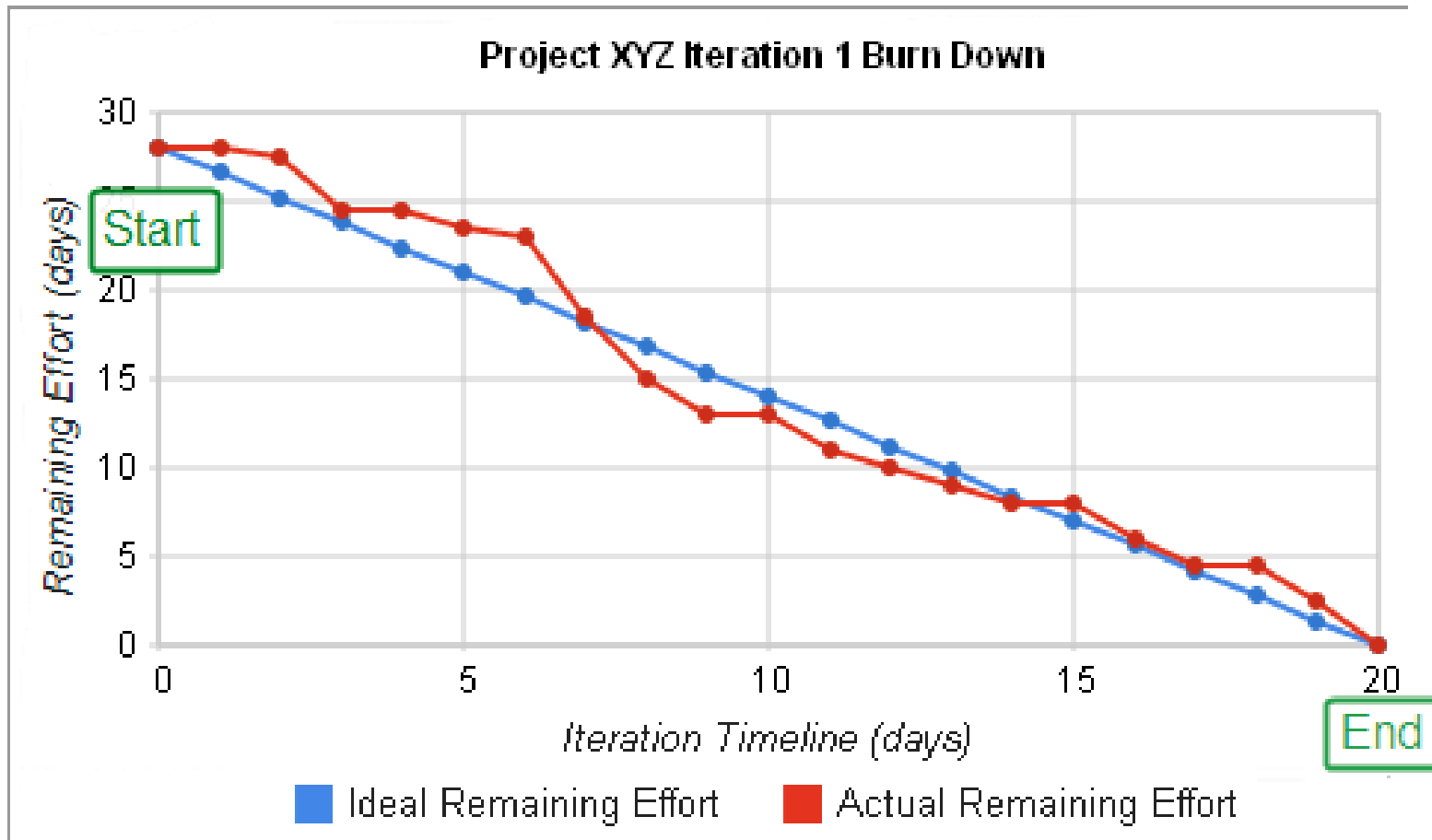
Pour juger de l'avancement d'un sprint on trace quotidiennement le **Burndown Chart** du sprint en cours.

Ce graphique est simple, il s'agit du tracé de la charge de travail restante (généralement en heures) en fonction du temps (en jours).

Pour tracer ce graphique, il suffit de mettre à jour (lors de chaque mêlée quotidienne par exemple) le **sprint backlog** et le tableau des tâches.

Si on est au dessus de la courbe alors on est en retard. Si on est sur la courbe on est juste à temps et au dessous on est en avance

Burndown Chart



1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

44

三

میرزا
احمد

Environ
Ecol

1. *Thymus*
 2. *Thymus*
 3. *Thymus*
 4. *Thymus*

1. *Introduction*
 2. *Background*
 3. *Methodology*

File Name:
Caption: General
Page Number:

1998

1. *... ..*
 2. *... ..*
 3. *... ..*
 4. *... ..*

1997

From
to
Covers

[illegible]

1. *Introduction*
 2. *Methods*
 3. *Results*
 4. *Discussion*
 5. *Conclusion*
 6. *References*
 7. *Appendix*
 8. *Index*
 9. *Glossary*
 10. *Notes*
 11. *Tables*
 12. *Figures*
 13. *Tables*
 14. *Figures*
 15. *Tables*
 16. *Figures*
 17. *Tables*
 18. *Figures*
 19. *Tables*
 20. *Figures*
 21. *Tables*
 22. *Figures*
 23. *Tables*
 24. *Figures*
 25. *Tables*
 26. *Figures*
 27. *Tables*
 28. *Figures*
 29. *Tables*
 30. *Figures*
 31. *Tables*
 32. *Figures*
 33. *Tables*
 34. *Figures*
 35. *Tables*
 36. *Figures*
 37. *Tables*
 38. *Figures*
 39. *Tables*
 40. *Figures*
 41. *Tables*
 42. *Figures*
 43. *Tables*
 44. *Figures*
 45. *Tables*
 46. *Figures*
 47. *Tables*
 48. *Figures*
 49. *Tables*
 50. *Figures*
 51. *Tables*
 52. *Figures*
 53. *Tables*
 54. *Figures*
 55. *Tables*
 56. *Figures*
 57. *Tables*
 58. *Figures*
 59. *Tables*
 60. *Figures*
 61. *Tables*
 62. *Figures*
 63. *Tables*
 64. *Figures*
 65. *Tables*
 66. *Figures*
 67. *Tables*
 68. *Figures*
 69. *Tables*
 70. *Figures*
 71. *Tables*
 72. *Figures*
 73. *Tables*
 74. *Figures*
 75. *Tables*
 76. *Figures*
 77. *Tables*
 78. *Figures*
 79. *Tables*
 80. *Figures*
 81. *Tables*
 82. *Figures*
 83. *Tables*
 84. *Figures*
 85. *Tables*
 86. *Figures*
 87. *Tables*
 88. *Figures*
 89. *Tables*
 90. *Figures*
 91. *Tables*
 92. *Figures*
 93. *Tables*
 94. *Figures*
 95. *Tables*
 96. *Figures*
 97. *Tables*
 98. *Figures*
 99. *Tables*
 100. *Figures*
 101. *Tables*
 102. *Figures*
 103. *Tables*
 104. *Figures*
 105. *Tables*
 106. *Figures*
 107. *Tables*
 108. *Figures*
 109. *Tables*
 110. *Figures*
 111. *Tables*
 112. *Figures*
 113. *Tables*
 114. *Figures*
 115. *Tables*
 116. *Figures*
 117. *Tables*
 118. *Figures*
 119. *Tables*
 120. *Figures*
 121. *Tables*
 122. *Figures*
 123. *Tables*
 124. *Figures*
 125. *Tables*
 126. *Figures*
 127. *Tables*
 128. *Figures*
 129. *Tables*
 130. *Figures*
 131. *Tables*
 132. *Figures*
 133. *Tables*
 134. *Figures*
 135. *Tables*
 136. *Figures*
 137. *Tables*
 138. *Figures*
 139. *Tables*
 140. *Figures*
 141. *Tables*
 142. *Figures*
 143. *Tables*
 144. *Figures*
 145. *Tables*
 146. *Figures*
 147. *Tables*
 148. *Figures*
 149. *Tables*
 150. *Figures*
 151. *Tables*
 152. *Figures*
 153. *Tables*
 154. *Figures*
 155. *Tables*
 156. *Figures*
 157. *Tables*
 158. *Figures*
 159. *Tables*
 160. *Figures*
 161. *Tables*
 162. *Figures*
 163. *Tables*
 164. *Figures*
 165. *Tables*
 166. *Figures*
 167. *Tables*
 168. *Figures*
 169. *Tables*
 170. *Figures*
 171. *Tables*
 172. *Figures*
 173. *Tables*
 174. *Figures*
 175. *Tables*
 176. *Figures*
 177. *Tables*
 178. *Figures*
 179. *Tables*
 180. *Figures*
 181. *Tables*
 182. *Figures*
 183. *Tables*
 184. *Figures*
 185. *Tables*
 186. *Figures*
 187. *Tables*
 188. *Figures*
 189. *Tables*
 190. *Figures*
 191. *Tables*
 192. *Figures*
 193. *Tables*
 194. *Figures*
 195. *Tables*
 196. *Figures*
 197. *Tables*
 198. *Figures*
 199. *Tables*
 200. *Figures*
 201. *Tables*
 202. *Figures*
 203. *Tables*
 204. *Figures*
 205. *Tables*
 206. *Figures*
 207. *Tables*
 208. *Figures*
 209. *Tables*
 210. *Figures*
 211. *Tables*
 212. *Figures*
 213. *Tables*
 214. *Figures*
 215. *Tables*
 216. *Figures*
 217. *Tables*
 218. *Figures*
 219. *Tables*
 220. *Figures*
 221. *Tables*
 222. *Figures*
 223. *Tables*
 224. *Figures*
 225. *Tables*
 226. *Figures*
 227. *Tables*
 228. *Figures*
 229. *Tables*
 230. *Figures*
 231. *Tables*
 232. *Figures*
 233. *Tables*
 234. *Figures*
 235. *Tables*
 236. *Figures*
 237. *Tables*
 238. *Figures*
 239. *Tables*
 240. *Figures*
 241. *Tables*
 242. *Figures*
 243. *Tables*
 244. *Figures*
 245. *Tables*
 246. *Figures*
 247. *Tables*
 248. *Figures*
 249. *Tables*
 250. *Figures*
 251. *Tables*
 252. *Figures*
 253. *Tables*
 254. *Figures*
 255. *Tables*<

1. *...the ...*
 2. *...the ...*
 3. *...the ...*
 4. *...the ...*
 5. *...the ...*

100

10

1. *Introduction*
 2. *Methodology*
 3. *Results*
 4. *Discussion*
 5. *Conclusion*
 6. *References*
 7. *Appendix*
 8. *Index*
 9. *Glossary*
 10. *Notes*
 11. *Tables*
 12. *Figures*
 13. *Tables*
 14. *Figures*
 15. *Tables*
 16. *Figures*
 17. *Tables*
 18. *Figures*
 19. *Tables*
 20. *Figures*
 21. *Tables*
 22. *Figures*
 23. *Tables*
 24. *Figures*
 25. *Tables*
 26. *Figures*
 27. *Tables*
 28. *Figures*
 29. *Tables*
 30. *Figures*
 31. *Tables*
 32. *Figures*
 33. *Tables*
 34. *Figures*
 35. *Tables*
 36. *Figures*
 37. *Tables*
 38. *Figures*
 39. *Tables*
 40. *Figures*
 41. *Tables*
 42. *Figures*
 43. *Tables*
 44. *Figures*
 45. *Tables*
 46. *Figures*
 47. *Tables*
 48. *Figures*
 49. *Tables*
 50. *Figures*
 51. *Tables*
 52. *Figures*
 53. *Tables*
 54. *Figures*
 55. *Tables*
 56. *Figures*
 57. *Tables*
 58. *Figures*
 59. *Tables*
 60. *Figures*
 61. *Tables*
 62. *Figures*
 63. *Tables*
 64. *Figures*
 65. *Tables*
 66. *Figures*
 67. *Tables*
 68. *Figures*
 69. *Tables*
 70. *Figures*
 71. *Tables*
 72. *Figures*
 73. *Tables*
 74. *Figures*
 75. *Tables*
 76. *Figures*
 77. *Tables*
 78. *Figures*
 79. *Tables*
 80. *Figures*
 81. *Tables*
 82. *Figures*
 83. *Tables*
 84. *Figures*
 85. *Tables*
 86. *Figures*
 87. *Tables*
 88. *Figures*
 89. *Tables*
 90. *Figures*
 91. *Tables*
 92. *Figures*
 93. *Tables*
 94. *Figures*
 95. *Tables*
 96. *Figures*
 97. *Tables*
 98. *Figures*
 99. *Tables*
 100. *Figures*
 101. *Tables*
 102. *Figures*
 103. *Tables*
 104. *Figures*
 105. *Tables*
 106. *Figures*
 107. *Tables*
 108. *Figures*
 109. *Tables*
 110. *Figures*
 111. *Tables*
 112. *Figures*
 113. *Tables*
 114. *Figures*
 115. *Tables*
 116. *Figures*
 117. *Tables*
 118. *Figures*
 119. *Tables*
 120. *Figures*
 121. *Tables*
 122. *Figures*
 123. *Tables*
 124. *Figures*
 125. *Tables*
 126. *Figures*
 127. *Tables*
 128. *Figures*
 129. *Tables*
 130. *Figures*
 131. *Tables*
 132. *Figures*
 133. *Tables*
 134. *Figures*
 135. *Tables*
 136. *Figures*
 137. *Tables*
 138. *Figures*
 139. *Tables*
 140. *Figures*
 141. *Tables*
 142. *Figures*
 143. *Tables*
 144. *Figures*
 145. *Tables*
 146. *Figures*
 147. *Tables*
 148. *Figures*
 149. *Tables*
 150. *Figures*
 151. *Tables*
 152. *Figures*
 153. *Tables*
 154. *Figures*
 155. *Tables*
 156. *Figures*
 157. *Tables*
 158. *Figures*
 159. *Tables*
 160. *Figures*
 161. *Tables*
 162. *Figures*
 163. *Tables*
 164. *Figures*
 165. *Tables*
 166. *Figures*
 167. *Tables*
 168. *Figures*
 169. *Tables*
 170. *Figures*
 171. *Tables*
 172. *Figures*
 173. *Tables*
 174. *Figures*
 175. *Tables*
 176. *Figures*
 177. *Tables*
 178. *Figures*
 179. *Tables*
 180. *Figures*
 181. *Tables*
 182. *Figures*
 183. *Tables*
 184. *Figures*
 185. *Tables*
 186. *Figures*
 187. *Tables*
 188. *Figures*
 189. *Tables*
 190. *Figures*
 191. *Tables*
 192. *Figures*
 193. *Tables*
 194. *Figures*
 195. *Tables*
 196. *Figures*
 197. *Tables*
 198. *Figures*
 199. *Tables*
 200. *Figures*
 201. *Tables*
 202. *Figures*
 203. *Tables*
 204. *Figures*
 205. *Tables*
 206. *Figures*
 207. *Tables*
 208. *Figures*
 209. *Tables*
 210. *Figures*
 211. *Tables*
 212. *Figures*
 213. *Tables*
 214. *Figures*
 215. *Tables*
 216. *Figures*
 217. *Tables*
 218. *Figures*
 219. *Tables*
 220. *Figures*
 221. *Tables*
 222. *Figures*
 223. *Tables*
 224. *Figures*
 225. *Tables*
 226. *Figures*
 227. *Tables*
 228. *Figures*
 229. *Tables*
 230. *Figures*
 231. *Tables*
 232. *Figures*
 233. *Tables*
 234. *Figures*
 235. *Tables*
 236. *Figures*
 237. *Tables*
 238. *Figures*
 239. *Tables*
 240. *Figures*
 241. *Tables*
 242. *Figures*
 243. *Tables*
 244. *Figures*
 245. *Tables*
 246. *Figures*
 247. *Tables*
 248. *Figures*
 249. *Tables*
 250. *Figures*
 251. *Tables*
 252. *Figures*
 253. *Tables*
 254. *Figures*
 255. *Tables*

1. *Introduction*
 2. *Methodology*
 3. *Results*
 4. *Discussion*
 5. *Conclusion*
 6. *References*
 7. *Appendix*
 8. *Index*
 9. *Table of Contents*
 10. *Summary*
 11. *Abstract*
 12. *Keywords*
 13. *Subject Headings*
 14. *Notes*
 15. *Footnotes*
 16. *References*
 17. *Appendix*
 18. *Index*
 19. *Table of Contents*
 20. *Summary*
 21. *Abstract*
 22. *Keywords*
 23. *Subject Headings*
 24. *Notes*
 25. *Footnotes*
 26. *References*
 27. *Appendix*
 28. *Index*
 29. *Table of Contents*
 30. *Summary*
 31. *Abstract*
 32. *Keywords*
 33. *Subject Headings*
 34. *Notes*
 35. *Footnotes*
 36. *References*
 37. *Appendix*
 38. *Index*
 39. *Table of Contents*
 40. *Summary*
 41. *Abstract*
 42. *Keywords*
 43. *Subject Headings*
 44. *Notes*
 45. *Footnotes*
 46. *References*
 47. *Appendix*
 48. *Index*
 49. *Table of Contents*
 50. *Summary*
 51. *Abstract*
 52. *Keywords*
 53. *Subject Headings*
 54. *Notes*
 55. *Footnotes*
 56. *References*
 57. *Appendix*
 58. *Index*
 59. *Table of Contents*
 60. *Summary*
 61. *Abstract*
 62. *Keywords*
 63. *Subject Headings*
 64. *Notes*
 65. *Footnotes*
 66. *References*
 67. *Appendix*
 68. *Index*
 69. *Table of Contents*
 70. *Summary*
 71. *Abstract*
 72. *Keywords*
 73. *Subject Headings*
 74. *Notes*
 75. *Footnotes*
 76. *References*
 77. *Appendix*
 78. *Index*
 79. *Table of Contents*
 80. *Summary*
 81. *Abstract*
 82. *Keywords*
 83. *Subject Headings*
 84. *Notes*
 85. *Footnotes*
 86. *References*
 87. *Appendix*
 88. *Index*
 89. *Table of Contents*
 90. *Summary*
 91. *Abstract*
 92. *Keywords*
 93. *Subject Headings*
 94. *Notes*
 95. *Footnotes*
 96. *References*
 97. *Appendix*
 98. *Index*
 99. *Table of Contents*
 100. *Summary*
 101. *Abstract*
 102. *Keywords*
 103. *Subject Headings*
 104. *Notes*
 105. *Footnotes*
 106. *References*
 107. *Appendix*
 108. *Index*
 109. *Table of Contents*
 110. *Summary*
 111. *Abstract*
 112. *Keywords*
 113. *Subject Headings*
 114. *Notes*
 115. *Footnotes*
 116. *References*
 117. *Appendix*
 118. *Index*
 119. *Table of Contents*
 120. *Summary*
 121. *Abstract*
 122. *Keywords*
 123. *Subject Headings*
 124. *Notes*
 125. *Footnotes*
 126. *References*
 127. *Appendix*
 128. *Index*
 129. *Table of Contents*
 130. *Summary*
 131. *Abstract*
 132. *Keywords*
 133. *Subject Headings*
 134. *Notes*
 135. *Footnotes*
 136. *References*
 137. *Appendix*
 138. *Index*
 139. *Table of Contents*
 140. *Summary*
 141. *Abstract*
 142. *Keywords*
 143. *Subject Headings*
 144. *Notes*
 145. *Footnotes*
 146. *References*
 147. *Appendix*
 148. *Index*
 149. *Table of Contents*
 150. *Summary*
 151. *Abstract*
 152. *Keywords*
 153. *Subject Headings*
 154. *Notes*
 155. *Footnotes*
 156. *References*
 157. *Appendix*
 158. *Index*
 159. *Table of Contents*
 160. *Summary*
 161. *Abstract*
 162. *Keywords*
 163. *Subject Headings*
 164. *Notes*
 165. *Footnotes*
 166. *References*
 167. *Appendix*
 168. *Index*
 169. *Table of Contents*
 170. *Summary*
 171. *Abstract*
 172. *Keywords*
 173. *Subject Headings*
 174. *Notes*
 175. *Footnotes*
 176. *References*
 177. *Appendix*
 178. *Index*
 179. *Table of Contents*
 180. *Summary*
 181. *Abstract*
 182. *Keywords*
 183. *Subject Headings*
 184. *Notes*
 185. *Footnotes*
 186. *References*
 187. *Appendix*
 188. *Index*
 189. *Table of Contents*
 190. *Summary*
 191. *Abstract*
 192. *Keywords*
 193. *Subject Headings*
 194. *Notes*
 195. *Footnotes*
 196. *References*
 197. *Appendix*
 198. *Index*
 199. *Table of Contents*
 200. *Summary*
 201. *Abstract*
 202. *Keywords*
 203. *Subject Headings*
 204. *Notes*
 205. *Footnotes*
 206. *References*
 207. *Appendix*
 208. *Index*
 209. *Table of Contents*
 210. *Summary*
 211. *Abstract*
 212. *Keywords*
 213. *Subject Headings*
 214. *Notes*
 215. *Footnotes*
 216. *References*
 217. *Appendix*
 218. *Index*
 219. *Table of Contents*
 220. *Summary*
 221. *Abstract*
 222. *Keywords*
 223. *Subject Headings*
 224. *Notes*
 225. *Footnotes*
 226. *References*
 227. *Appendix*
 228. *Index*
 229. *Table of Contents*
 230. *Summary*
 231. *Abstract*
 232. *Keywords*
 233. *Subject Headings*
 234. *Notes*
 235. *Footnotes*
 236. *References*
 237. *Appendix*
 238. *Index*
 239. *Table of Contents*
 240. *Summary*
 241. *Abstract*
 242. *Keywords*
 243. *Subject Headings*
 244. *Notes*
 245. *Footnotes*
 246. *References*
 247. *Appendix*
 248. *Index*
 249. *Table of Contents*
 250. *Summary*
 251. *Abstract*
 252. *Keywords*
 253. *Subject Headings*
 2

H₂O₂ 6.4 mg/200 ml

088-3357

$$g = \gamma_{\text{eff}} \frac{1}{\Gamma} = \frac{2\pi}{\Gamma} \approx 2.5$$

IMPEDIMENTS

REDUCTIONS
A reduced productivity - 1990
(extensive adaptation) $\rightarrow$ more stable
form

Figure 1

UNPLANNED TRIPS

三

Learning in Expert Systems

1998

1. *Chlorophyll*
 2. *Chlorophyll*
 3. *Chlorophyll*

1. *...*
 2. *...*
 3. *...*
 4. *...*

100

Re vol 2

Nov 5th 2-9 9:00

Dyptero

Le Sprint en détail

C'est le processus de base du développement dans SCRUM

De 1 semaine à 1 mois

Plusieurs sprints par projet

Il commence par la réunion «**Sprint Planning**», se termine par le «**Sprint Review**» et comporte plusieurs «**Daily Scrum Meeting**»

A la fin du Sprint une démonstration est faite au **Scrum owner** et quelques **key users**.

A l'issue d'une ou plusieurs sprint une **release** peut être livrée selon le **map road**.

Daily scrum meeting : une réunion debout !

La mêlée quotidienne (Daily Scrum) est une réunion de **15 minutes maxi** qui permet aux développeurs de faire un point de coordination sur les tâches en cours et sur les difficultés rencontrées.

Le Scrum Master s'assure que la réunion ait lieu **à heure fixe**. Le propriétaire du produit est également présent.

À tour de rôle, chaque membre aborde 3 sujets :

- ce qu'il a réalisé la veille,

- ce qu'il compte réaliser aujourd'hui pour atteindre l'objet du sprint,

- les obstacles qui empêchent l'équipe d'atteindre le but du sprint.

Cette réunion permet la synchronisation de l'équipe, l'évaluation de l'avancement vers l'objectif de l'itération, la gestion des risques.



Sprint review

À la fin du sprint, l'équipe Scrum et les parties-prenantes invitées se réunissent pour effectuer la **revue de sprint**, qui dure au maximum 4 heures pour un Sprint d'un mois.

L'objectif est de **valider l'incrément de produit** qui a été réalisé pendant le sprint à l'issue d'une démo aux utilisateurs qui donneront également leur feed back.

L'équipe énonce les éléments du Product backlog sélectionnés en début de sprint puis les éléments finis (Done). Les non finis ne sont pas présentés.

Une fois le bilan du sprint réalisé, on met à jour le Product Back Log

On discute de l'état courant du projet (budget, financement, conditions du marché), pour ajuster les éléments de Product Back Log et la planification selon les opportunités découvertes.

Sprint retrospective

La rétrospective du sprint est faite après la réunion de Sprint review.

Elle dure 3 heures pour un sprint d'un mois, et réduit selon la durée du sprint.

L'objectif est d'inspecter l'itération précédente, afin de déterminer quels sont les éléments du processus de développement qui ont bien fonctionné et ceux qui sont à améliorer.

L'équipe de développement déduit un plan d'actions d'amélioration qu'elle mettra en place lors de l'itération suivante.

Le scrum master profite de ce moment pour encourager l'équipe et les motiver pour les sprints futurs.

Atout du SCRUM par rapport au V

On ne peut pas tout connaître ou anticiper, il faut donc avancer petit à petit (**itérations**) afin de s'adapter au fur et à mesure

Livraisons fréquentes de logiciels de qualité

Ne produire que ce qui est nécessaire

Feedback fréquents et rapprochés

Plus grande **réactivité**

Flexibilité aux **changements**

Contact direct du métier, le client est au cœur du projet

Une organisation favorisant la **communication** entre les équipes projet et les utilisateurs métiers

Atout du SCRUM par rapport au V

Maîtriser les **coûts** de développement

Améliorer le **moral et la motivation** des équipes projet et non pas un chef de projet qui martirise ses effectifs.

Penser **court terme** plutôt que long terme

Logiciel fonctionnel qui marche plutôt que de la documentation excessive et lourde

Répondre aux **changements** plutôt que suivre un plan

Réactivité aux **besoins de l'utilisateur** plutôt qu'une relation **contractuelle**

La méthode XP

Prendre des pratiques connues mais les pousser à l'extrême :

TDD (Test driven development) : Testes automatique avant codage

Les développeurs automatisent les tests pour chaque fonctionnalité qu'ils veulent programmer puis une fois ces tests rédigés ils commencent à programmer cette fonctionnalité en s'appuyant sur les tests qui ont été écrits.

L'intégration continue :

A chaque fois que le code change (modification ou dev d'une nouvelle fonctionnalité) le serveur d'intégration continue va lancer tout un process : compilation, tests unitaires, intégration, régression, performances, etc.

On n'attend donc pas la fin du dev (comme dans un cycle V) pour commencer les test

La méthode XP

Revue de code continue et travail en binôme

Pour chaque fonctionnalité à développer deux développeurs sont affectés sur **un seul ordinateur** : le pilote (celui qui code) et le co-pilote (celui qui aide le pilote mais ne code pas : vérifie la qualité,...)

La revue de code se fait en permanence pour assurer une qualité de code optimale.

Le code est **versionné, partagé** et **appartient à tout le monde** : tout le monde peut le modifier. Un bout de code n'est pas la propriété d'une personne en particulier !

L'équipe travaille réellement... en équipe. Les développeurs organisent eux-mêmes leur travail, interviennent sur l'ensemble du code, travaillent systématiquement en binômes, et synchronisent leurs développements plusieurs fois par jour.

La méthode XP

Le client est le centre de nos préoccupations : il a droit au changement !

Livrer au plus tôt et régulièrement : réduire le délai entre réalisation et mise à disposition pour économiser les couts (éviter les pénalités de retard, les problèmes de tests de grosse portion de code interminable, etc)

Le client (ou son représentant) est **TOUT le temps sur le site** de développement pour répondre rapidement aux questions. Il sait à tout moment où en est le projet.

Tout le monde **se respecte** : le client et les dev marchent ensemble pour atteindre le même but.

Le respect est aussi entre dev (simple mais pas facile à faire) : on ne critique pas les codes des autres, pas d'ordre stressant d'un chef de projet nerveux, etc

La méthode XP

XP partage des similarités avec SCRUM :

Le client nous fournit des **user Stories** qui alimentent des itérations qui aboutissent à des livraisons selon le schéma suivant :

(1) prendre une user story et le couper en tâches

(2) écrire les tests de chaque tâche avant même de la développer (JENKINS pour JAVA)

(3) coder en binôme chaque tâche et lancer des intégrations continues à chaque fin de codage d'une tâche.

(4) une fois toutes les tâches de la user story développées faire une démo et livrer puis passer à la prochaine itération et ainsi de suite.

La vision Merise

Méthode française dont le MCD reste de nos jours le moyen le plus répandu pour modéliser les données puis la BDD (après transformation en MLDR).

Elle n'est pas considérée comme étant une méthode AGILE.

Principe de MERISE : la conception d'un SI consiste en :

- une modélisation de ses aspects statiques (données : entités et association inter-entités);
- une modélisation de ses aspects dynamiques (flux et traitements : opérations déclenchées par des événements).

La méthode MERISE en diagrammes

Méthode très répandue en France et s'appuie sur la notion de modèles

3 découpages sur 4 abstractions

	COMMUNICAT.	DONNEES	TRAITEMENT
CONCEPTUEL	<i>M C C</i>	<i>M C D</i>	M C T
ORGANISATIONNEL	M O C	M O D	<i>M O T</i>
LOGIQUE	M L C	M L D	M L T
PHYSIQUE	M P C	M P D	M P T

(1) Découpage : Communication – Traitement - Donnée

Communication : Les échanges où la communication sont des flux entre systèmes, notamment des flux d'informations ou messages.

Traitement : Les traitements des messages, flux d'informations, décrivent les tâches à effectuer à la réception ou pour l'émission d'un flux d'informations.

Données : La structure de mémorisation des informations est représentée sous une forme qui permet un passage aisé vers les "enregistrements informatiques".

(2) Découpage : Conceptuel – Organisationnel – Logique – Physique

- Le découpage en niveaux de la démarche d'informatisation :

- **conceptuel** pour l'étude des fonctions

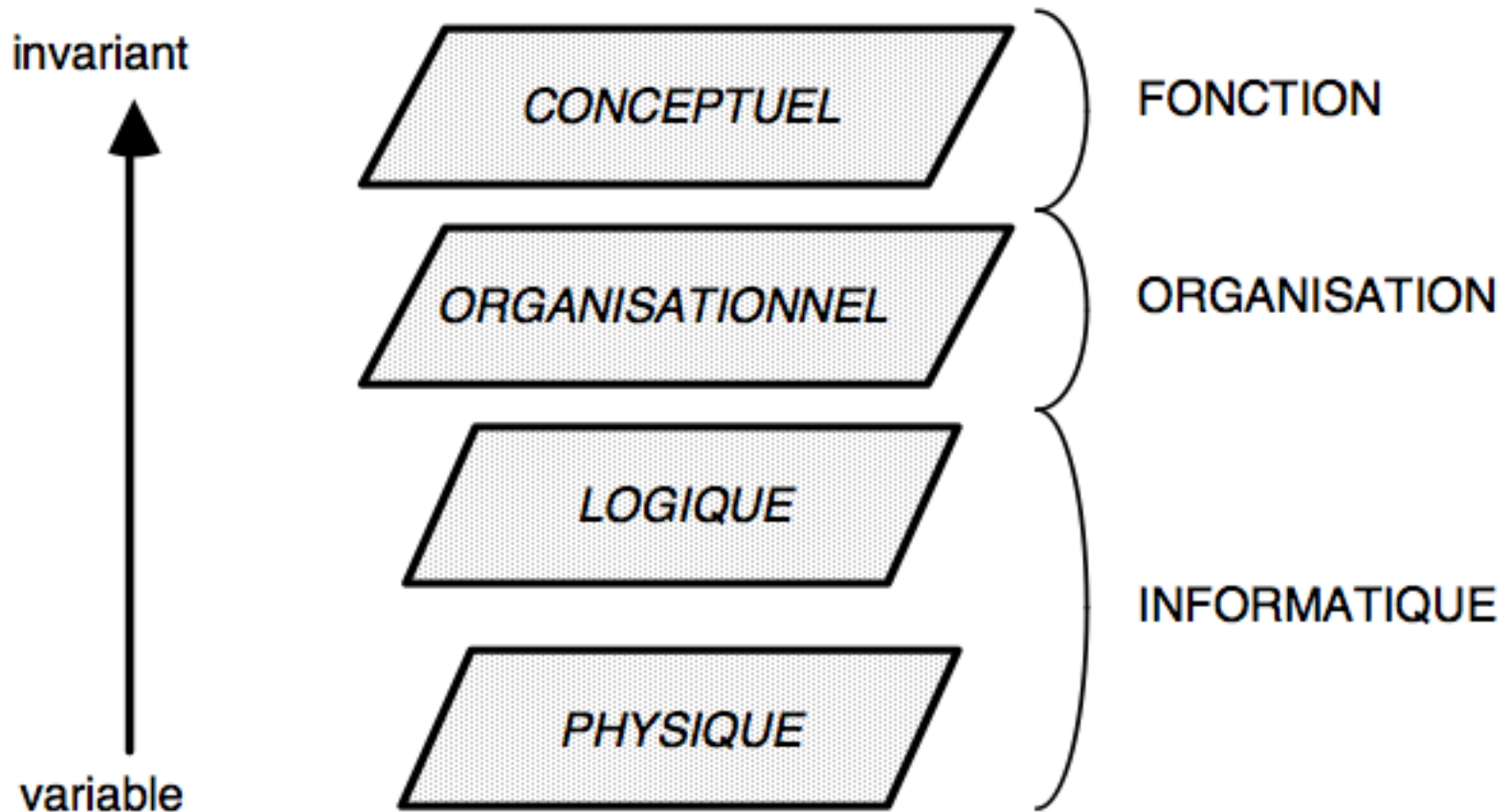
- **organisationnel** pour l'étude de l'organisation

- Le niveau définissant l'informatique est séparé en deux :

- niveau logique** décrivant l'informatique sans choix de matériel ou de logiciel précis

- niveau physique** décrivant l'informatisation finale

MERISE : définition des **fonctions** générales de l'entreprise avant la définition de **l'organisation** et avant la définition des **outils** informatiques. L'informatique n'est abordée qu'au troisième niveau.



Pour remonter ou descendre d'un niveau on pose les questions :

Comment ? on descend vers le plus mobile.

Pourquoi ? on remonte vers l'invariant.

Les objectifs de l'entreprise → conceptuel : Le niveau le plus invariant, il définit les fonctions réalisées dans l'organisme.

Il répond à la question **QUE FAIT L'ORGANISME ?**

Il est déterminé par son activité.

Les postes de travail → Le niveau organisationnel : Pour réaliser les fonctions de l'entreprise décrites dans la première partie.

Cela répond à la question **QUI FAIT QUOI ?**

Conceptuel et organisationnel représentent toute l'entreprise.

Les deux niveaux suivants ne prennent en compte que la solution informatique retenue.

le **niveau logique** est la forme que doit prendre l'outil informatique pour être adapté à l'utilisateur, à son poste de travail. C'est, la **maquette des enchaînements** d'écran et la réponse à la question

AVEC L'AIR DE QUOI ?

Le niveau logique est indépendant de l'informatique spécifique, des langages de programmation ou de gestion des données.

le **niveau physique**, le plus variable, est l'outil informatique lui-même, les fichiers, les programmes.

AVEC QUOI, quels langages etc ?

Les "temps forts" de la méthode

(1) le Modèle Conceptuel de Communication (MCC)

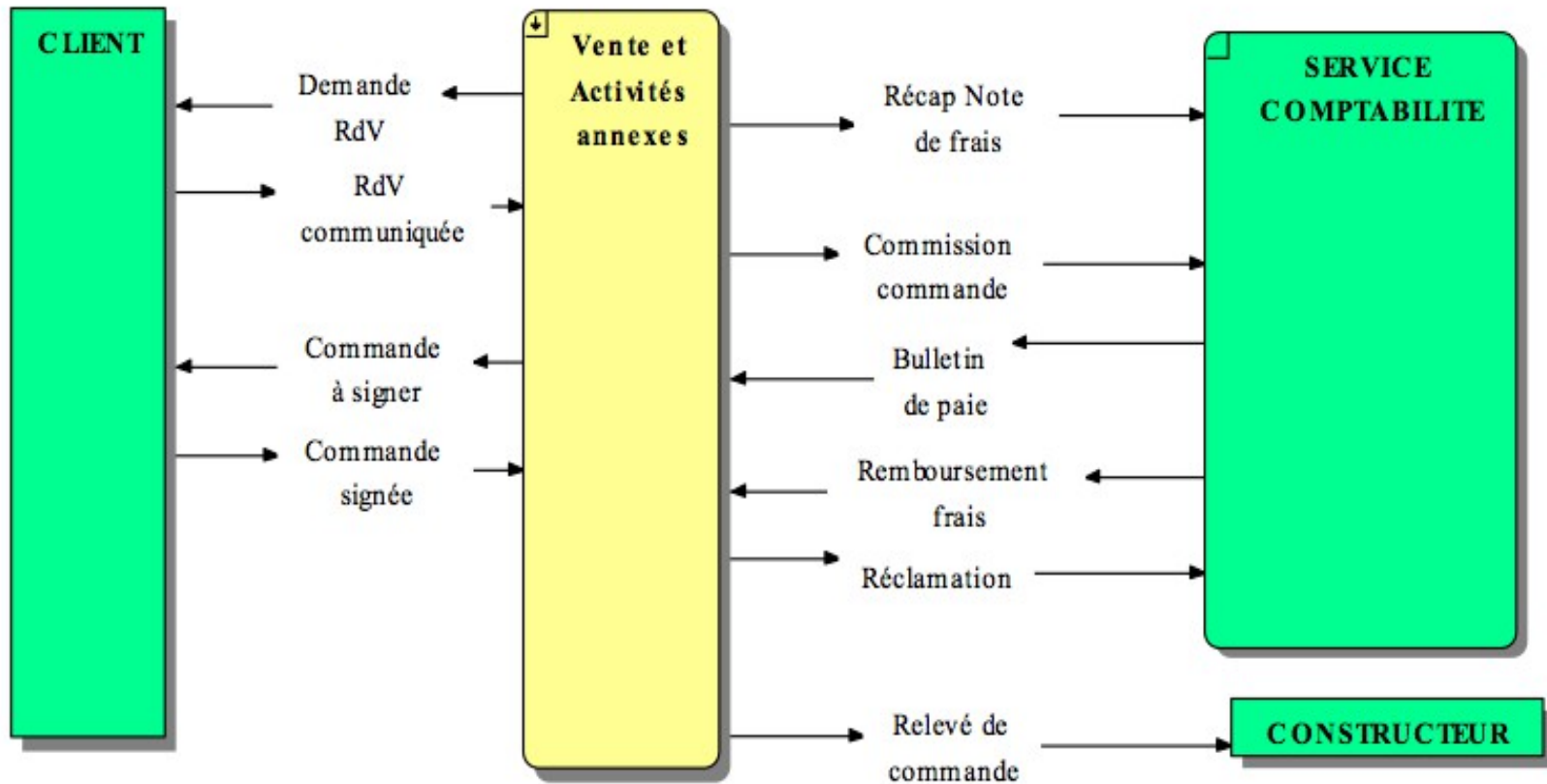
(2) le Modèle Conceptuel de Données (MCD)

(3) le Modèle Organisationnel de Traitement (MOT).

Parmi ces trois modèles, le plus important concerne la représentation des modèles conceptuels de données (MCD).

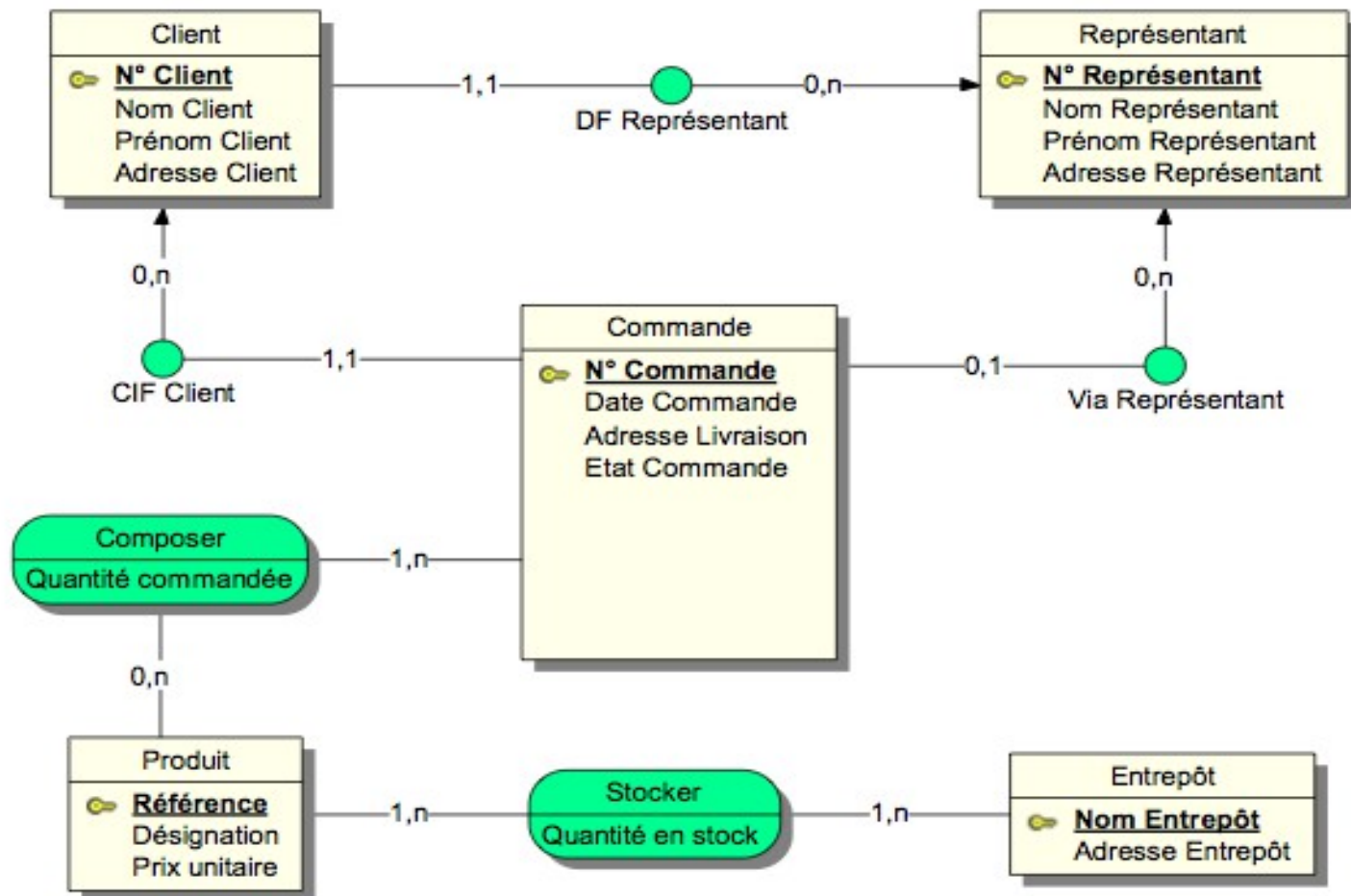
Les "temps forts" de la méthode

(1) le Modèle Conceptuel de Communication (MCC)



Les "temps forts" de la méthode

(2) le Modèle Conceptuel de Données (MCD)



Les "temps forts" de la méthode

(3) le Modèle Organisationnel de Traitement (MOT).

